

Excel tiene algunas capacidades numéricas inherentes, incluida la solución de ecuaciones, el ajuste de curvas y la optimización. También incluye el Visual BASIC como un macro lenguaje que puede usarse para implementar cálculos numéricos. Tiene, asimismo, varias herramientas de visualización (gráficas de superficies en tercera dimensión) que son como valiosos aditamentos para el análisis numérico.

MATLAB. MATLAB es un software producido por Mathworks, Inc., empresa establecida por los analistas numéricos Cleve Moler y John N. Little. Como su nombre lo indica, MATLAB fue desarrollado en principio como un *laboratorio de matrices*. Hoy en día, el principal elemento del MATLAB siguen siendo las matrices. La manipulación matemática de las matrices está perfectamente realizada en un ambiente interactivo, de uso fácil. Para esas manipulaciones de matrices, MATLAB tiene, además, varias funciones matemáticas, cálculos simbólicos y herramientas de visualización. Como consecuencia, la presente versión representa un ambiente técnico de cálculo.

MATLAB tiene varias funciones y operaciones que permiten realizar, de manera adecuada, muchos de los métodos numéricos empleados en este libro, los cuales serán descritos en los siguientes capítulos. Además, los programas pueden ser escritos como argumentos y funciones, y los M—archivos pueden usarse para realizar cálculos numéricos.

IMSL. El IMSL (International Mathematical and Statistical Library, Inc.) consiste de tres librerías —separadas pero coordinadas— de subrutinas y funciones de Fortran: el MATH (por lo general, aplicado en matemáticas), el STAT (estadísticas) y las librerías SFUN (funciones especiales). Este libro se enfoca en la librería MATH, la cual contiene más de 700 subprogramas que abarcan todas las áreas numéricas consideradas. La mayoría está disponible en versiones de precisión sencilla y doble. Por ello, constituye una inmensa capacidad para el análisis numérico. Aunque las rutinas en sí son escritas en Fortran, se puede tener acceso a ellas mediante otros lenguajes como el C.

Se debe observar que en la mayoría de las aplicaciones en Mathcad, Excel y MATLAB se hará énfasis en las funciones numéricas que les son inherentes (por ejemplo, manipulación de matrices, regresión, solución de ecuaciones). Sin embargo, se debe tener en cuenta que nuestros pseudocódigos pueden ser fácilmente traducidos en programas macro para implementarlos directamente en esos ambientes.

PROBLEMAS

- 2.1 Indique y defina cinco pasos en la producción de programas de alta calidad.
- 2.2 Defina en qué consiste el diseño top-down, el diseño modular y la programación estructurada.
- 2.3 Escriba en pseudocódigo el diagrama de flujo realizado en la figura P2.3. Asegúrese de hacer una indentación apropiada para que la estructura sea clara.
- 2.4 El valor para la concentración de contaminación de un lago está registrado en un grupo de cartas. Una de ellas está etiquetada como “fin de datos” y está colocada al final de cada grupo. Escriba un algoritmo que determine la suma y el promedio de esos valores.

- 2.5 Escriba un diagrama de flujo estructurado para el problema 2.4.
- 2.6 Escriba un algoritmo que imprima las raíces (ya sea real o compleja) de una ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, donde a , b y c son coeficientes reales. Desarrolle su algoritmo, de tal forma que considere todas las posibles contingencias que puedan ocurrir durante el cálculo.
- 2.7 Desarrolle un diagrama de flujo estructurado para el Problema 2.6.
- 2.8 Escriba en pseudocódigo el problema 2.6.
- 2.9 Desarrolle, depure y documente un subprograma para el problema 2.6 en un lenguaje de alto nivel o en un lenguaje macro

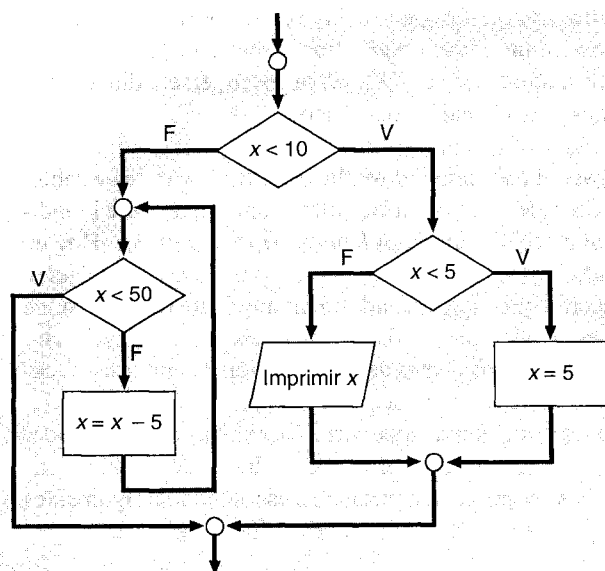


FIGURA P2.3

de su elección. Use una subrutina para calcular las raíces. Realice corridas de prueba para los siguientes casos: a) $a = 1, b = 5, c = 2$; b) $a = 0, b = -3, c = 1.5$; c) $a = 1, b = 2.5, c = 7$.

2.10 La función seno puede evaluarse con las siguientes series infinitas:

$$\text{sen } x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Escriba un algoritmo de esta fórmula, de manera que calcule e imprima los valores de $\text{sen } x$, donde se agrega cada término de la serie. En otras palabras, calcule e imprima la secuencia de valores para

$$\text{sen } x = x$$

$$\text{sen } x = x - \frac{x^3}{3!}$$

$$\text{sen } x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

hasta el orden de término de su elección. Para cada uno de ellos, calcule e imprima el error relativo porcentual como

$$\% \text{ error} = \frac{\text{verdadero} - \text{serie aproximada}}{\text{verdadero}} \times 100\%$$

2.11 Desarrolle un diagrama de flujo estructurado para el Problema 2.10.

2.12 Escriba un pseudocódigo para el problema 2.10.

2.13 Formule, depure y documente un subprograma para el Problema 2.10 en un lenguaje de alto nivel o en un lenguaje macro de su elección. Emplee las funciones de librería para la función seno, con el fin de determinar el valor verdadero. Haga que el programa imprima la aproximación de las series y el error en cada etapa. A manera de prueba, emplee el programa para calcular la función seno de 1.5, incluyendo el término superior a $x^{15}/15!$. Interprete los resultados.

2.14 El siguiente algoritmo está diseñado para determinar la calificación de un curso que consiste en pruebas, tareas y examen final.

Paso 1: Datos de entrada al curso, número y nombre.

Paso 2: Datos de entrada, factores de peso para pruebas (WQ), tareas (WH) y examen final (WF).

Paso 3: Datos de entrada, calificación de las pruebas y cálculo del promedio de las pruebas (AQ).

Paso 4: Entrada de datos calificaciones de las tareas y cálculo del promedio de las calificaciones de las tareas (AH).

Paso 5: Si el curso tiene una calificación final, continúe con el paso 6; si no, salte al paso 9.

Paso 6: Datos de entrada de la calificación del examen final (FE).

Paso 7: Determinar la calificación promedio AG, según la fórmula:

$$AG = \frac{WQ \times AQ + WH \times AH + WF \times FE}{WQ + WH + WF}$$

Paso 8: Vaya al paso 10.

Paso 9: Determine la calificación promedio AG, según la fórmula

$$AG = \frac{WQ \times AQ + WH \times AH}{WQ + WH}$$

Paso 10: Imprima número de curso, nombre y calificación promedio.

Paso 11: Termina el cálculo.

Escriba, depure y documente un programa estructurado de computación, basado en este algoritmo. Póngalo a prueba con los siguientes datos para calcular la calificación con y sin el examen final: WQ = 30; WH = 30; WF = 40; pruebas = 98, 95, 90, 60, 99; tareas = 95, 90, 86, 100, 100, 77, y examen final = 91.

2.15 Una cantidad de dinero P se invierte en una cuenta donde el interés se calcula al final del periodo. El valor futuro F de rendimiento con una tasa de interés i después de n periodos puede ser determinado por la siguiente fórmula:

$$F = P(1 + i)^n$$

Escriba un subprograma que calcule el rendimiento futuro de una inversión en un lenguaje de alto nivel o en un lenguaje macro de su elección. Los datos de entrada deben incluir el rendimiento inicial P , la tasa de interés i (con un decimal) y el número de años n para el cual se calculará el valor futuro. La salida también debe incluir esos valores, así como de una tabla formateada y el valor futuro para cada año, incluyendo el *enésimo* año. Corra el programa para $P = \$100\,000$, $i = 0.08$, y $n = 25$ años.

2.16 En la figura P2.16 se muestra el reverso de una hoja de estado de cuenta de cheques. El banco ha elaborado esta hoja para ayudar al usuario en el balance de una cuenta de cheques. Si la observa con atención, se dará cuenta que es un algoritmo. Realice un algoritmo, paso a paso (en forma similar a la figura 2.6a) para cumplir la misma tarea.

2.17 Escriba un diagrama de flujo estructurado para el problema 2.16.

2.18 Desarrolle, depure y documente un subprograma para el Problema 2.16 en un lenguaje de alto nivel o en un lenguaje macro de su elección. La prueba se verificará duplicando los resultados mostrados en la figura P2.16.

2.19 Desarrolle, depure y documente un subprograma para determinar las estadísticas de su deporte favorito en un lenguaje de alto nivel o en un lenguaje macro de su elección. Seleccione entre el fútbol, correr o el boliche. Si prefiere hacer deporte en interiores, elabore un subprograma para su equipo. Diseñe el programa de manera que resulte accesible, y proporcione información valiosa e interesante para cualquier persona (el entrenador o algún jugador), la cual podría usarla para evaluar rendimiento de los atletas.

2.20 El promedio diario de la temperatura para una determinada área puede calcularse por la siguiente función:

$$T = T_{\text{media}} + (T_{\text{pico}} - T_{\text{media}}) \cos [\omega(t - t_{\text{pico}})]$$

donde T_{promedio} = el promedio de temperatura anual, T_{pico} = temperatura pico, ω = la frecuencia de la variación anual ($= 2\pi/365$) y τ_{pico} = Número de días a la temperatura pico ($\cong 205$ d). En la tabla P2.20 se enlistan los parámetros de algunas poblaciones de Estados Unidos.

FIGURA P2.16

**CHEQUES POR COBRAR NO CARGADOS
AL ESTADO DE CUENTA**

NO.	\$	
455	25	00
458	5	68
460	14	33
461	150	00
463	16	74
464	9	32
465	44	15
466	50	00
TOTAL	\$	

MES **Abril** 19 **97**

SALDO NUEVO
COMO SE MUESTRA EN ESTE ESTADO DE CUENTA

643.59

SUMA
DEPÓSITOS QUE NO ESTÁN EN ESTE ESTADO
DE CUENTA

250.00

22.15

TOTAL \$ _____

→ RESTA
TOTAL DE CHEQUES POR COBRAR

SALDO DEL TALONARIO \$ 60
DESPUÉS DE RESTAR LA CARGA DE SERVICIO DEL MES ACTUAL
Y SUMAR LOS INTERESES DEVENGADOS (SÓLO LAS CUENTAS
A FAVOR) SU SALDO

\$ 600.52

TABLA P2.20 Parámetros de la temperatura media del aire para algunas localidades de Estados Unidos.

Ciudad	T_{media} (°C)	T_{pico} (°C)
Miami, FL	22.1	28.3
Yuma, AZ	23.1	33.6
Bismarck, ND	5.2	22.1
Seattle, WA	10.6	17.6
Boston, MA	10.7	22.9

Desarrolle un subprograma en lenguaje de alto nivel o en un lenguaje macro de su elección para calcular el promedio de temperatura entre dos días del año, indicados por el usuario. Pruebe *a*) enero-febrero en Bismarck, Dakota del Norte ($t = 0$ a 59), y la temperatura de julio-agosto en Yuma, Arizona ($t = 180$ a 242).

2.21 En economía hay fórmulas disponibles para calcular los pagos anuales debidos a un préstamo. Supóngase que se va a pedir un préstamo de P pesos para pagarlo en n pagos anuales con una tasa de interés de i . La fórmula para calcular el pago anual A es:

$$A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

Escriba un subprograma en lenguaje de alto nivel o en un lenguaje macro de su elección para calcular A . Pruebe con $P = \$35\,000$ y con una tasa de interés de 15% ($i = 0.15$). Elabore el programa de manera que se puedan evaluar tantos valores de n como se desee. Calcule los resultados para $n = 1, 2, 3, 4$ y 5 .

2.22 Desarrolle, depure y ponga a prueba un subprograma en lenguaje de alto nivel o en un macro lenguaje de su elección para calcular la velocidad de caída del paracaidista como se resume en el ejemplo 1.2. Elabore el programa de manera que el usuario pueda ingresar valores para el coeficiente de resistencia y la masa. Ponga a prueba el programa al duplicar los resultados del ejemplo 1.2. Repita el cálculo pero emplee el tamaño del paso de 1 a 0.5 s. Compare sus resultados con la solución analítica obtenida en el ejemplo 1.1. ¿Optar por un paso más corto hace que el resultado sea mejor o peor? Explique los resultados.

2.23 Use el programa de bisección en el TOOLKIT para dibujar varias funciones de su elección. Haga la prueba con polinomios y funciones trascendentes (por ejemplo, funciones de seno y logaritmos) cuyo comportamiento pueda ser difícil de visualizar en un bosquejo de gráfica. Haga la prueba con funciones que pueden no ser continuas o poco usuales. Utilice varias funciones para las escalas de x y y , para facilitar la investigación. Si cuenta con una impresora, haga copias permanentes de las gráficas. Ayúdese con el programa prueba-beta para seguir la salida de cualquier ejemplo que tenga fallas.

2.24 Lea los apéndices relacionados con las capacidades y operaciones del paquete útiles para los métodos numéricos. Seleccione uno o más paquetes y repita el problema 2.23.

2.25 Intente graficar funciones en forma similar al TOOLKIT. Use su computadora y utilice programas o subrutinas de librería. Si su computadora no tiene esos programas, escriba su propio código aprovechando las capacidades de su máquina. Desarrolle este programa en forma de subrutinas y guárdelo en un disco magnético. Tenga preparada la actualización de este programa para aplicarlo a varios problemas que se presentan en otras partes del libro.

CAPÍTULO 3

Aproximaciones y errores de redondeo

Debido a que la mayor parte de los métodos expuestos en este libro son muy claros en su descripción y en sus aplicaciones, resulta tentador en este momento ir directamente al cuerpo principal del texto y averiguar el uso de estas técnicas. Sin embargo, entender el concepto de error es importante para usar en forma efectiva los métodos numéricos; se eligió los dos siguientes capítulos para tratar este tópico.

La importancia de los errores se menciona por primera vez en la discusión de la caída del paracaidista, en el capítulo 1. Recuerde que se determinó la velocidad de caída del paracaidista por métodos analíticos y numéricos. Aunque con la técnica numérica se obtuvo una aproximación a la solución exacta analítica, hubo cierta discrepancia o error, debido a que los métodos numéricos son sólo una aproximación. En realidad somos afortunados en este caso porque se dispone de la solución analítica que permite calcular el error en forma exacta. Pero para muchos problemas de aplicación en ingeniería no se puede obtener la solución analítica; por lo tanto, no podemos calcular con exactitud los errores asociados con nuestros métodos numéricos. En esos casos debemos resolver por aproximaciones o estimar los errores.

La mayor parte de las técnicas desarrolladas en este libro tienen la característica de poseer errores. En primera instancia esto puede parecer contradictorio, ya que no coincide con la imagen que se tiene de una buena ingeniería. Los estudiantes y pasantes de ingeniería luchan constantemente para limitar este tipo de errores en sus trabajos. Cuando hacen un examen o realizan tareas, son sancionados, mas no premiados por sus errores. En la práctica profesional los errores pueden resultar costosos y en algunas ocasiones catastróficos. Se puede perder hasta la vida si una estructura o un dispositivo llega a fallar.

Aunque la perfección es una meta digna de alabarse, es difícil, si no imposible, alcanzarla. Por ejemplo, a pesar de que el modelo obtenido mediante la segunda ley de Newton es una aproximación excelente, en la práctica jamás predecirá con exactitud la caída del paracaidista. Algunos fenómenos tales como la velocidad del viento y alguna pequeña variación de la resistencia del aire desviarían la predicción. Si estas desviaciones se comportan en forma sistemática, ya sea subiendo o bajando, bastará con formular un nuevo modelo. Sin embargo, si su distribución es aleatoria pero se agrupa muy próxima alrededor de la predicción, entonces las desviaciones pueden calificarse como insignificantes y el modelo nuevamente se considerará adecuado. Las aproximaciones numéricas también introducen errores similares en el análisis. De nuevo la pregunta es: ¿qué tanto error se presenta en los cálculos y qué tan tolerable es?

Este capítulo y el siguiente cubren varios aspectos que identifican, cuantifican y minimizan estos errores. En las primeras secciones de este capítulo se revisa la informa-

ción referente a la cuantificación de los errores. En seguida, se estudia uno de los dos errores más comunes: errores de redondeo. Los *errores de redondeo* se deben a que la computadora sólo puede representar cantidades con un número finito de dígitos. En el siguiente capítulo nos ocuparemos de otra clase mayor: error de truncamiento. Los *errores de truncamiento* representan la diferencia entre una formulación matemática exacta de un problema y la aproximación dada por un método numérico. Finalmente, se discute los errores sin relacionarlos con ningún método numérico en especial; errores por equivocación, errores en la formulación de modelos y la incertidumbre en la obtención de datos, entre otros.

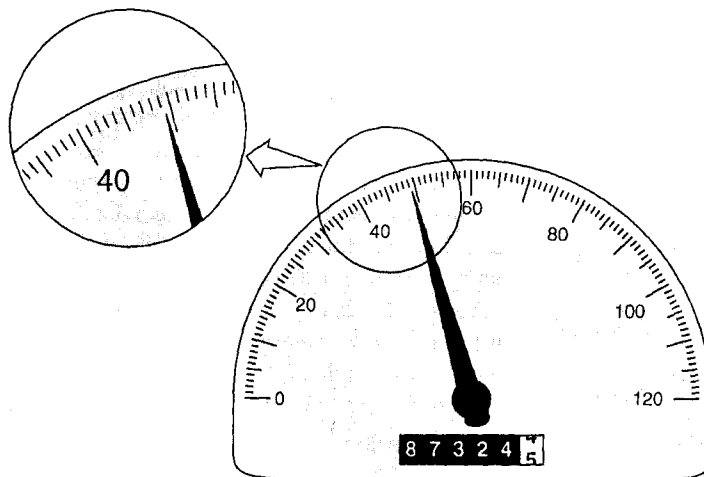
3.1 CIFRAS SIGNIFICATIVAS

En este libro se trata en forma extensa con aproximaciones que se relacionan con el manejo de números. En consecuencia, antes de discutir los errores asociados con los métodos numéricos, es útil repasar algunos conceptos básicos referentes a la representación aproximada de los números mismos.

Cuando se emplea un número en un cálculo, debe haber seguridad de que pueda usarse con confianza. Por ejemplo, la figura 3.1 muestra un velocímetro y el odómetro (contador de kilometraje) de un automóvil. Con un simple vistazo al velocímetro puede verse que el automóvil viaja a una velocidad comprendida entre 48 y 49 km/h. Ya que la flecha está más allá de la mitad de las marcas del indicador, se puede asegurar que el automóvil viaja aproximadamente a 49 km/h. Tenemos confianza en este resultado, ya que dos o más lecturas individuales al indicador llevan a la misma conclusión. Sin embargo, suponga que se desea obtener una cifra decimal más en la estimación de la velocidad. En este caso, alguien puede decir 48.8, mientras que otro podrá decir 48.9 km/h.

FIGURA 3.1

El velocímetro y el odómetro de un automóvil ilustran el concepto de cifras significativas.



Por lo tanto, debido a los límites del instrumento, únicamente se puede usar con confianza dos dígitos. Las estimaciones del tercer dígito (o más) sólo se pueden calcular en forma somera. Sería ridículo afirmar, con base en el velocímetro, que el automóvil está viajando a una velocidad de 48.8642138 km/h. En contraste, el odómetro muestra hasta seis dígitos confiables. De la figura 3.1 se puede concluir que el automóvil ha recorrido un poco menos de 87 324.5 km durante su uso. En este caso el séptimo dígito (y los siguientes) se desconocen.

El concepto de cifra o dígitos significativos se ha desarrollado para designar formalmente la confiabilidad de un valor numérico. Las *cifras significativas* de un número son aquellas que pueden ser usadas en forma confiable. Por ejemplo, el velocímetro y el odómetro de la figura 3.1 estiman hasta tres y siete cifras significativas, respectivamente. Para el velocímetro, los dos dígitos seguros son 48. Es convencional estimar el conjunto de dígitos de la medianía de la división de la escala más pequeña de un aparato de medición. Así que la lectura del velocímetro consiste de tres cifras significativas: 48.5. En forma similar, el odómetro, al leer 87 324.45, tendrá siete cifras significativas.

Aunque usualmente éste es un procedimiento sencillo para averiguar las cifras significativas de un número, en algunos casos puede conducir a confusión. Por ejemplo, los ceros no siempre son cifras significativas, ya que pueden usarse sólo para ubicar el punto decimal. Los números 0.00001845, 0.0001845 y 0.001845 tienen cuatro cifras significativas. En forma similar, cuando se incluye ceros en números muy grandes, no es claro cuántos son significativos, si es que los hay. Por ejemplo, en el valor nominal, el número 45 300 puede tener tres, cuatro o cinco dígitos significativos, dependiendo si los ceros se conocen con exactitud. La incertidumbre se puede desechar usando la notación científica en donde 4.53×10^4 , 4.530×10^4 , 4.5300×10^4 muestran que el número tiene tres, cuatro y cinco cifras significativas.

El concepto de cifras significativas tiene dos implicaciones importantes en el estudio de los métodos numéricos.

1. Como se dijo en el problema de la caída del paracaidista, los métodos numéricos obtienen resultados aproximados. Por lo tanto, se debe desarrollar criterios para especificar qué tan precisos son los resultados obtenidos. Una manera de hacerlo es en términos de cifras significativas. Por ejemplo, se puede decidir que la aproximación es aceptable siempre y cuando sea correcta para cuatro cifras significativas.
2. Aunque ciertas cantidades tales como π , e , o $\sqrt{7}$ representan números específicos, no se pueden expresar exactamente con un número finito de dígitos. Por ejemplo,

$$\pi = 3.141592653589793238462643 \dots$$

hasta el infinito. Debido a que las computadoras retienen sólo un número finito de cifras significativas, tales números jamás se podrán representar con exactitud. A la omisión del resto de cifras significativas se le conoce como error de redondeo.

Los errores de redondeo y el uso de cifras significativas para expresar la exactitud de un número se estudian con más detalle en las siguientes secciones. Además, en la siguiente sección, el concepto de cifras significativas tiene mucha importancia en la definición y precisión.

3.2 EXACTITUD Y PRECISIÓN

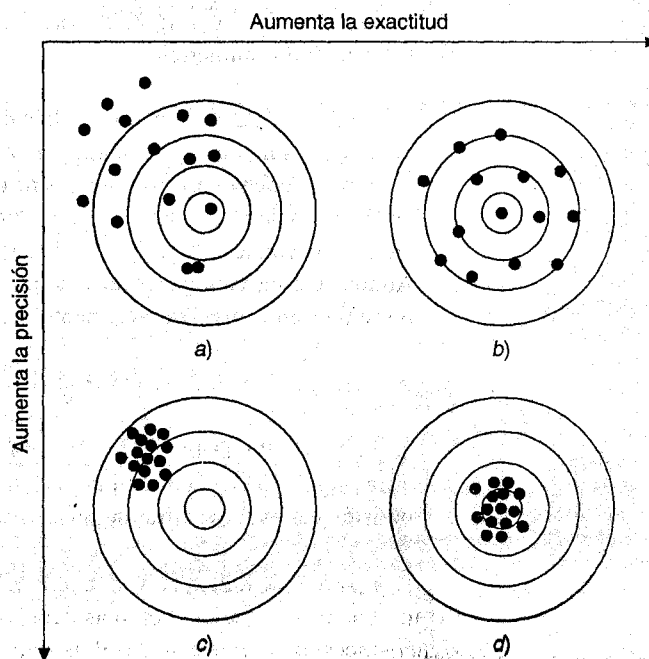
Los errores asociados con los cálculos y medidas se pueden caracterizar observando su exactitud y precisión. La *exactitud* se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido con el valor verdadero. La *precisión* se refiere a qué tan cercano está un valor individual medido o calculado con respecto a los otros.

Estos conceptos se pueden ilustrar gráficamente usando una analogía de una diana de prácticas para tiro. Los agujeros en cada blanco de la figura 3.2 se pueden imaginar como las predicciones en una técnica numérica, mientras que el centro del blanco representa la verdad. La *inexactitud* (conocida también como *sesgo*) se define como un alejamiento sistemático de la verdad. Por lo tanto, aunque los disparos en la figura 3.2c están más juntos que los de la figura 3.2a, los dos casos son igualmente inexactos, ya que ambos se centran en la esquina superior izquierda del blanco. La *imprecisión* (también llamada *incertidumbre*), sobre el otro lado, se refiere a la magnitud del esparcimiento de los disparos. Por lo tanto, aunque las figuras 3.2b y 3.2d son por igual exactas (esto es, igualmente centradas respecto al blanco), la última es más precisa, ya que los disparos están en un grupo más compacto.

Los métodos numéricos deben ser lo suficientemente exactos o sin sesgos para que cumplan los requisitos de un problema particular de ingeniería. También deben ser lo

FIGURA 3.2

Un ejemplo de un buen tirador ilustra el concepto de exactitud y precisión. a) inexacto e impreciso; b) exacto e impreciso; c) inexacto y preciso; d) exacto y preciso.



suficientemente precisos para el diseño en la ingeniería. En este libro se usa el término *error* para representar la inexactitud y la imprecisión de las predicciones. Con estos conceptos como antecedentes, ahora se puede discutir los factores que contribuyen al error en los cálculos numéricos.

3.3 DEFINICIONES DE ERROR

Los errores numéricos se generan con el uso de aproximaciones para representar las operaciones y cantidades matemáticas. Éstos incluyen errores de truncamiento que resultan de representar aproximadamente un procedimiento matemático exacto, y los errores de redondeo que se producen cuando los números tienen un límite de cifras significativas que se usan para representar números exactos. Para los dos tipos de errores, la relación entre el resultado exacto o verdadero y el aproximado está dada por

$$\text{Valor verdadero} = \text{aproximación} + \text{error} \quad (3.1)$$

Reordenando la ecuación 3.1 se encuentra que el error numérico es igual a la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado, esto es

$$E_t = \text{valor verdadero} - \text{aproximación} \quad (3.2)$$

donde E_t se usa para denotar el valor exacto del error. Se incluye el subíndice t para denotar que se trata del error "verdadero". Como ya se mencionó brevemente, esto contrasta con los otros casos, donde se debe emplear una estimación "aproximada" del error.

Un defecto en esta definición es que no toma en consideración el orden de magnitud del valor que se está probando. Por ejemplo, un error de un centímetro es mucho más significativo si se está midiendo un remache que un puente. Una manera de medir las magnitudes de las cantidades que se está evaluando es normalizar el error respecto al valor verdadero, como en

$$\text{Error relativo fraccional} = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}}$$

donde, como ya se dijo en la ecuación 3.2, $\text{error} = \text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}$. El error relativo también se puede multiplicar por el 100% para expresarlo como

$$\varepsilon_t = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}} 100\% \quad (3.3)$$

donde ε_t denota el error relativo porcentual verdadero.

EJEMPLO 3.1 Cálculo de errores

Enunciado del problema. Supóngase que se tiene que medir la longitud de un puente y de un remache, obteniéndose 9 999 y 9 cm, respectivamente. Si los valores verdaderos son 10 000 y 10 cm, calcúlese a) el error verdadero y b) el error relativo porcentual verdadero de cada caso.

Solución:

- a) El error en la medición del puente es [ecuación (3.2)]

$$E_t = 10\,000 - 9\,999 = 1\text{ cm}$$

y para el remache es de

$$E_t = 10 - 9 = 1\text{ cm}$$

- b) El error relativo porcentual para el puente es [ecuación (3.3)]

$$\varepsilon_t = \frac{1}{10\,000} 100\% = 0.01\%$$

y para el remache es de

$$\varepsilon_t = \frac{1}{10} 100\% = 10\%$$

Por lo tanto, aunque ambas medidas tienen un error de 1 cm, el error relativo porcentual del remache es mucho más grande. Se puede concluir que se ha hecho un buen trabajo en la medición del puente, mientras que la estimación para el remache deja mucho que desear.

Obsérvese que en las ecuaciones (3.2) y (3.3), E y ε tienen un subíndice t que significa la normalización del error al valor verdadero. En el ejemplo 3.1 se utilizó el valor verdadero. Sin embargo, en las situaciones reales es a veces difícil contar con tal información. Para los métodos numéricos, el valor verdadero sólo se conocerá cuando se habla de funciones que se pueden resolver analíticamente. Por lo general éste será el caso cuando se estudie el comportamiento teórico de una técnica en particular. Sin embargo, en aplicaciones reales obviamente no se conoce la respuesta verdadera *a priori*. En estos casos, normalizar el error es una alternativa, usando la mejor estimación posible del valor verdadero; esto es, para la aproximación misma como en

$$\varepsilon_a = \frac{\text{error aproximado}}{\text{valor aproximado}} 100\% \quad (3.4)$$

donde el subíndice a significa que el error está normalizado a un valor aproximado. Obsérvese también que en aplicaciones reales la ecuación (3.2) no se puede usar para calcular el término del error para la ecuación (3.4). Uno de los retos a que se enfrentan los métodos numéricos es el de determinar estimaciones del error en ausencia de conocimiento de los valores verdaderos. Por ejemplo, ciertos métodos numéricos usan un *método iterativo* para calcular resultados. En tales métodos se hace una aproximación con base en la aproximación anterior. Este proceso se repite varias veces o de forma iterativa para calcular en forma sucesiva más y mejores aproximaciones. En tales casos, el error a menudo se calcula como la diferencia entre la aproximación previa y la actual. Por lo tanto, el error relativo porcentual está dado por

$$\varepsilon_a = \frac{\text{aproximación actual} - \text{aproximación anterior}}{\text{aproximación actual}} 100\% \quad (3.5)$$

En capítulos posteriores se explicará con detalle éste y otros métodos para expresar errores.

Los signos de las ecuaciones (3.2) hasta la (3.5) pueden ser positivos o negativos. Si la aproximación es mayor que el valor verdadero (o la aproximación previa es mayor que la aproximación actual), el error es negativo; si la aproximación es menor que el valor verdadero, el error es positivo. También en las ecuaciones (3.3) a la (3.5), el denominador puede ser menor de cero, lo que puede llevar a un error negativo. A menudo, cuando se realizan cálculos, puede no importar mucho el signo del error, sino más bien que su valor absoluto porcentual sea menor que una tolerancia porcentual prefijada ε_s . Por lo tanto, con frecuencia es útil emplear un valor absoluto de las ecuaciones (3.2) a la (3.5). En tales casos, los cálculos se repiten hasta que

$$|\varepsilon_a| < \varepsilon_s \quad (3.6)$$

Si se cumple la relación anterior, entonces se considera que el resultado obtenido está dentro del nivel aceptable fijado previamente ε_s . Obsérvese que en el resto del texto emplearemos exclusivamente valores absolutos cuando se utilicen los errores relativos.

Es conveniente relacionar también estos errores con el número de cifras significativas en la aproximación. Se puede demostrar (Scarborough, 1966) que si el siguiente criterio se cumple, puede tenerse la seguridad que el resultado es correcto en al menos n cifras significativas.

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-n})\% \quad (3.7)$$

EJEMPLO 3.2 Estimación del error por métodos iterativos

Enunciado del problema. En matemáticas a menudo se puede representar las funciones mediante una serie infinita. Por ejemplo, la función exponencial se puede calcular usando

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \quad (\text{E3.2.1})$$

Mientras más términos se le agregue a la serie, la aproximación se acercará cada vez más al valor de e^x . A la ecuación (E3.2.1) se le llama *expansión por serie de Maclaurin*.

Empezando con el primer término $e^x = 1$ y agregando un término a la vez, estímesse el valor de $e^{0.5}$. Después que se agregue cada término, calcúlense los errores relativos porcentuales real y aproximado, usando las ecuaciones (3.3) y (3.5), respectivamente. Obsérvese que el valor real es $e^{0.5} = 1.648721\ldots$ Agréguese términos hasta que el valor absoluto del error aproximado ε_a sea menor al criterio preestablecido ε_s que cumpla tres cifras significativas.

Solución. En primer lugar la ecuación (3.7) se puede emplear para determinar el criterio de error que asegura un resultado correcto en al menos tres cifras

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

Por lo tanto, se agregará términos a la serie hasta que ϵ_a sea menor que este nivel.

La primera estimación es igual a la ecuación (E3.2.1) con un solo término. Por lo tanto, la primera estimación es igual a 1. La segunda estimación se obtiene agregando el segundo término como sigue

$$e^x = 1 + x$$

y para $x = 0.5$,

$$e^{0.5} = 1 + 0.5 = 1.5$$

Esto representa el error relativo verdadero porcentual de [ecuación (3.3)]

$$\epsilon_t = \frac{1.648721 - 1.5}{1.648721} 100\% = 9.02\%$$

La ecuación (3.5) determina una estimación aproximada del error, dado por:

$$\epsilon_a = \frac{1.5 - 1}{1.5} 100\% = 33.3\%$$

Ya que ϵ_a no es menor que el valor prefijado ϵ_s , los cálculos continúan agregando otro término, $x^2/2!$ y repitiendo los cálculos de errores. El proceso continúa hasta que $\epsilon_a < \epsilon_s$. Todos los cálculos se pueden resumir de la siguiente manera

Términos	Resultado	ϵ_t (%)	ϵ_a (%)
1	1	39.3	
2	1.5	9.02	33.3
3	1.625	1.44	7.69
4	1.645833333	0.175	1.27
5	1.648437500	0.0172	0.158
6	1.648697917	0.00142	0.0158

Así, después de que los seis términos se incluyen, el error estimado baja de $\epsilon_s = 0.05\%$, y el cálculo termina. Sin embargo, obsérvese que en vez de tres cifras significativas, el resultado se mejora al llegar a cinco cifras. Esto se debe a que, para este caso, las ecuaciones (3.5) y (3.7) son conservativas; esto es, aseguran que los resultados son por lo menos tan buenos como lo especifican. Aunque, como se analiza en el capítulo 6, éste no es siempre el caso para la ecuación (3.5), y es cierto casi siempre.

Con las definiciones anteriores como antecedentes, se puede proceder ahora sobre los dos tipos de error conectados directamente con los métodos numéricos: error de redondeo y error de truncamiento.

3.4 ERRORES DE REDONDEO

Como se mencionó antes, los errores de redondeo se originan debido a que la computadora puede guardar un número fijo de cifras significativas durante el cálculo. Los

números tales como π , e o $\sqrt{7}$ no pueden ser expresados por un número fijo de cifras significativas. Por lo tanto, no pueden ser representados exactamente por la computadora; además, porque las computadoras usan una representación en base dos, y no pueden representar ciertamente números exactos en base diez. Esta discrepancia por la omisión de cifras significativas es llamada error de redondeo.

3.4.1 Representación de números en la computadora

Numéricamente los errores de redondeo se relacionan de manera directa con la forma en que se guardan en la memoria de la computadora. La unidad fundamental por la cual se representa la información se llama *palabra*. Esto es una entidad que consiste en una cadena de *dígitos binarios* o *bits*. Los números son típicamente guardados en uno o más conjuntos. Para entender cómo se realiza, se debe revisar primero algún material relacionado con el sistema de números.

Sistemas numéricos. Un *sistema numérico* es simplemente una convención para representar cantidades. Debido a que se tienen 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies, el sistema de numeración que nos es muy familiar es el *decimal* o sistema de numeración de *base 10*. Este número como base se usa como referencia para construir este sistema. El sistema de base 10 usa 10 dígitos —0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9— para representar números. Por ello, esos dígitos son satisfactorios para contar de 0 a 9.

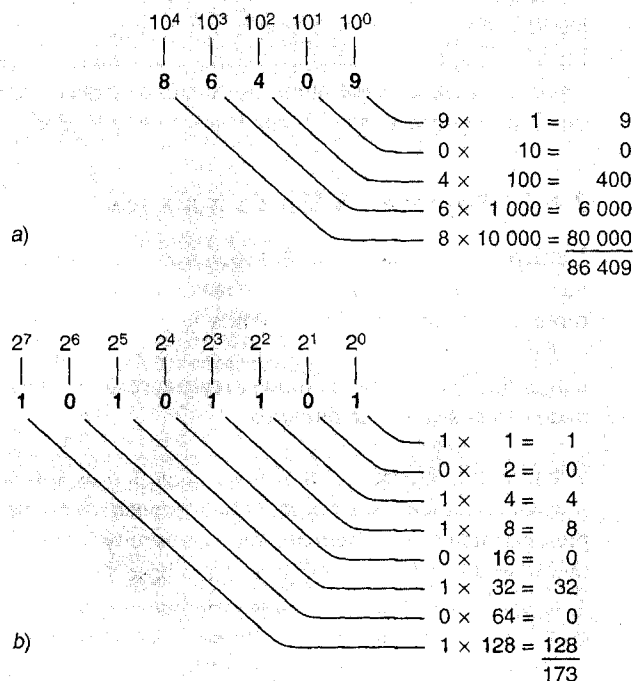
Para grandes cantidades se usa la combinación de tales dígitos, con la posición o *valor de lugar* se especifica la magnitud. El dígito en el extremo derecho de una cantidad representa un número del 0 al 9. El segundo dígito desde la derecha representa un múltiplo de 10. El tercer dígito desde la derecha representa un múltiplo de 100 y así en forma sucesiva. Por ejemplo, si tiene el número 86 409 se tiene 8 grupos de 10 000, seis grupos de 1 000, cuatro grupos de 100 y cero grupos de 10, y nueve unidades o

$$(8 \times 10^4) + (6 \times 10^3) + (4 \times 10^2) + (0 \times 10^1) + (9 \times 10^0) = 86\,409$$

La figura 3.3a proporciona una representación visual de cómo se formula un número en el sistema de base 10. Este tipo de representación es llamada *notación de posición*.

Debido a que el sistema decimal es tan conocido no es común realizar otras alternativas. Por ejemplo, si el humano tuviera ocho dedos en las manos y ocho en los pies, se tendría sin duda una representación de un sistema *octal* o *base 8*. En ese sentido nuestra amiga la computadora es como un animal que tiene dos dedos —está limitada a dos estados— ya sea 0 o 1. Esto relaciona el hecho de que la unidad lógica primaria de las computadoras digitales usan componentes electrónicos de apagado/prendido. Por lo tanto, los números en la computadora son representados con un sistema *binario* o *base 2*. Justo como el sistema decimal, las cantidades pueden ser representadas usando la notación posicional. Por ejemplo, el número binario 11 es equivalente a $(1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 2 + 1 = 3$ en el sistema decimal. En la figura 3.3b se ilustra un ejemplo más complicado.

Representación entera. Ahora se tiene que revisar cómo los números en base 10 pueden ser representados en forma binaria; esto es simple, como concebir enteros para representar en la computadora. La aproximación más sencilla se llama *método de la magnitud del signo* y emplea el primer bit de la palabra para indicar el signo, con un 0 para positivo o 1 para el negativo. Los bits sobrantes se usan para guardar el número. Por

**FIGURA 3.3**

Cómo trabajan los sistemas a) decimal (base 10) y b) binario (base 2). En b) el número binario 10101101 es equivalente al número decimal 173.

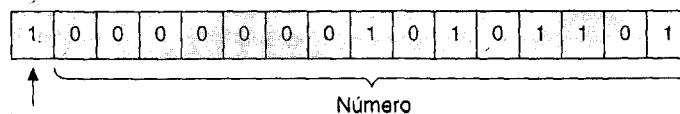
ejemplo, el valor entero de -173 puede ser guardado en la memoria de la computadora de 16 bits, como en la figura 3.4.

EJEMPLO 3.3 Rango de enteros

Enunciado del problema. Determine el rango de enteros de base 10 que puede ser representado en una computadora de 16 bits.

FIGURA 3.4

La representación de un entero decimal -173 en una computadora de 16 bits usando el método de magnitud de signo.



Solución. De los 16 bits, se tiene el primer bit para el signo. Los 15 bits restantes pueden contener los números binarios de 0 a 111111111111111. El límite superior puede convertirse a un entero decimal, como en

$$(1 \times 2^{14}) + (1 \times 2^{13}) + \cdots + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$$

que es igual a 32 767 (obsérvese que esta expresión puede ser simplemente evaluada como $2^{15} - 1$). Así, en una computadora de 16 bits un conjunto puede guardar en memoria un entero decimal del rango de $-32\,768$ a $32\,767$. Además, debido a que el cero es ya definido como 0000000000000000, es redundante usar el número 1000000000000000 para definir a “menos cero”. Por lo tanto, es usualmente empleado para representar un número adicional negativo: $-32\,768$, y el rango es de $-32\,768$ a $32\,767$.

Obsérvese que el método de la magnitud del signo descrito no es usado para representar enteros en computadoras convencionales. Se prefiere utilizar una técnica llamada *complemento de 2* que incorpora en forma directa el signo dentro de la magnitud, dado que dispone de un bit para representar más o menos (ver Chapra y Canale 1994). Sin embargo, en el ejemplo 3.3 aún se ilustra cómo todas las computadoras digitales están limitadas en su capacidad de representar enteros. Esto es, los números por encima o abajo del rango que no pueden ser representados. La limitación más significativa se encuentra en el almacenaje y manipulación de cantidades fraccionarias, como se describe en la siguiente sección.

Representación de punto-flotante. Las cantidades fraccionarias son típicamente representadas en la computadora usando la forma de punto flotante. En esta perspectiva, el número se expresa como una parte fraccionaria, llamado *mantisa o significando*, y una parte entera, llamada *exponente o característica*, esto es

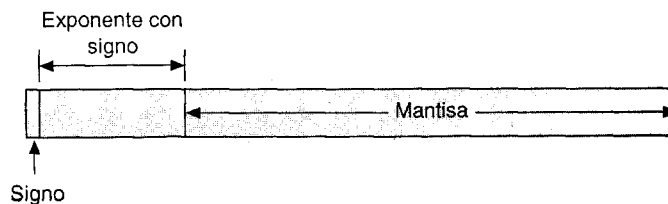
$$m \cdot b^e$$

donde m = la mantisa, b = la base de sistema de número a ser usado y e = el exponente. Por ejemplo, el número 156.78 puede ser representado como 0.15678×10^3 en un sistema de base 10 de punto flotante.

En la figura 3.5 se muestra una forma para que el número de punto flotante pueda ser guardado en un conjunto. El primer bit se reserva para el signo, la siguiente serie de bits para el exponente del signo y los últimos bits para la mantisa.

FIGURA 3.5

La forma como un número de punto flotante es guardado en un conjunto.



Obsérvese que la mantisa es usualmente *normalizado* si se tiene primero cero dígitos. Por ejemplo, supóngase que la cantidad $1/34 = 0.029411765\dots$ es guardada en un sistema de base 10 de punto flotante que permite únicamente cuatro lugares decimales para ser guardados. Entonces, $1/34$ debería ser guardado como

$$0.0294 \times 10^0$$

Sin embargo, en el proceso de hacer esto, la inclusión inútil de cero a la derecha de los decimales fuerza a bajar el dígito 1 en el quinto lugar decimal. El número puede ser normalizado para remover el cero por la multiplicación de la mantisa por 10 y bajar el exponencial por 1 que da

$$0.2941 \times 10^{-1}$$

Así, conserva una cifra significativa adicional cuando el número es guardado.

La consecuencia de la normalización es que el valor absoluto de m es limitado. Esto es

$$\frac{1}{b} \leq m < 1 \quad (3.8)$$

donde $b =$ es la base. Por ejemplo, para un sistema de base 10, m está en un rango entre 0.1 y 1, y para un sistema de base 2, entre 0.5 y 1.

La representación de punto flotante permite que ambas fracciones y números muy grandes sean expresados en la computadora. Sin embargo, hay algunas desventajas. Por ejemplo, números de punto flotante toman más espacio y el proceso es mayor que el de números enteros. Más significativamente, sin embargo, se puede introducir una fuente de error debido a que la mantisa toma sólo un número finito de cifras significativas. Así se introduce el error de redondeo.

EJEMPLO 3.4 Conjunto hipotético de números de punto flotante

Enunciado del problema. Crear un conjunto hipotético de punto flotante para una máquina que guarda información en memoria usando conjuntos de 7 bits. Emplear el primer bit para el signo del número, los siguientes tres para el signo y la magnitud del exponente, y los últimos tres para la magnitud de la mantisa (véase figura 3.6).

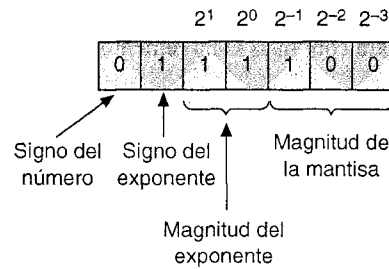
Solución. El número más pequeño posible es representado en la figura 3.6. El 0 inicial indica que la cantidad es positiva. El 1 en el segundo lugar designa que el exponente tiene un signo negativo. El 1 en el tercer y cuarto lugar da un valor máximo del exponente de

$$1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 3$$

Por lo tanto, el exponente será -3 . Por último la mantisa está especificada por el 100 en los últimos tres lugares, que conforman

$$1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} = 0.5$$

Aunque una mantisa pequeña es posible (por ejemplo, 000 001 010 011), el valor de 100 es usado porque el límite impuesto a la normalización [ecuación (3.8)]. Así, el número

**FIGURA 3.6**

El número de punto flotante positivo más pequeño posible del ejemplo 3.4.

positivo posible más pequeño para este sistema es $+0.5 \times 2^{-3}$, el cual es igual a 0.0625 en el sistema en base 10. Los siguientes números altos se desarrollan para incrementar la mantisa, como sigue:

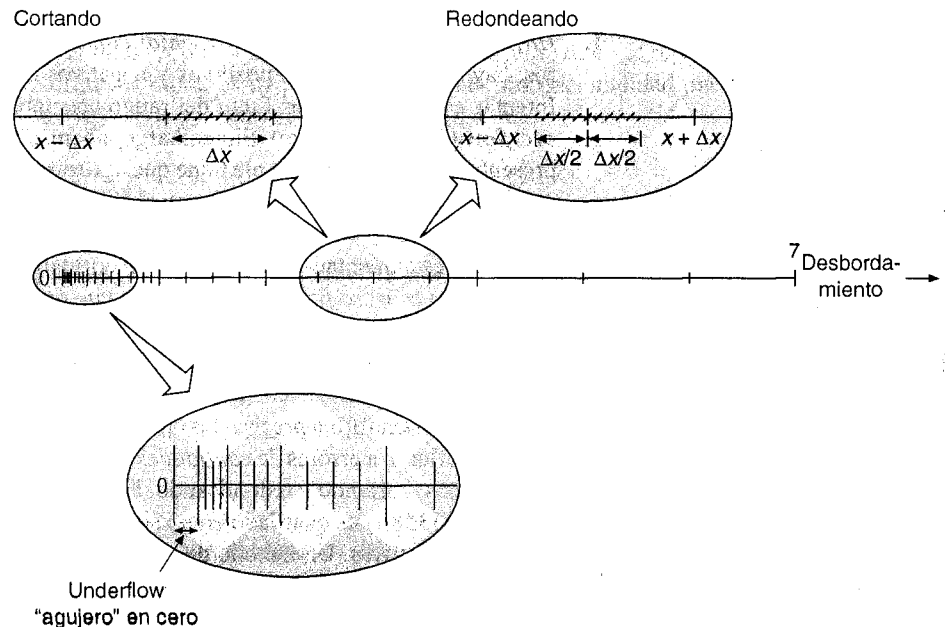
$$0111101 = (1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}) \times 2^{-3} = (0.078125)_{10}$$

$$0111110 = (1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3}) \times 2^{-3} = (0.093750)_{10}$$

$$0111111 = (1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}) \times 2^{-3} = (0.109375)_{10}$$

FIGURA 3.7

Sistema de numeración hipotético desarrollado en el ejemplo 3.4. Cada valor está indicado por una marca. Únicamente los números positivos son mostrados. Un conjunto idéntico también puede extenderse en la dirección negativa.



Obsérvese que las equivalencias de la base 10 son espaciadas en un intervalo de 0.015625.

En este punto, para continuar el incremento, se debe disminuir el exponente a 10, el cual da un valor de

$$1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 2$$

La mantisa es de nuevo disminuida a su más pequeño valor de 100. Por lo tanto, el siguiente número es

$$0110100 = (1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3}) \times 2^{-2} = (0.125000)_{10}$$

Esto todavía representa el intervalo de $0.125000 - 0.109375 = 0.015625$. Sin embargo, ahora cuando los números altos son generados para incrementar la mantisa, el intervalo es ahora de 0.03125,

$$0110101 = (1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}) \times 2^{-2} = (0.156250)_{10}$$

$$0110110 = (1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3}) \times 2^{-2} = (0.187500)_{10}$$

$$0110111 = (1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}) \times 2^{-2} = (0.218750)_{10}$$

Este patrón es repetido conforme cada gran cantidad es formulada hasta que un número máximo es alcanzado.

$$0011111 = (1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}) \times 2^3 = (7)_{10}$$

El conjunto del número final se muestra en la figura 3.7.

En la figura 3.7 se manifiestan varios aspectos de representación de punto flotante que son importantes respecto al cálculo de los errores de redondeo.

1. *Hay un rango limitado para representar cantidades.* Justo como el caso de los enteros, hay números grandes positivos y negativos que no pueden ser representados. Intentar emplear números fuera del rango aceptable, resultará en el llamado error *overflow* (desbordamiento). Sin embargo, además para grandes cantidades, a la representación del punto flotante tiene que agregársele la limitación de que no pueden ser representados números muy pequeños. Esto se ilustra por el *underflow* "agujero" entre el cero y el primer número positivo en la figura 3.7. Se debe observar que el agujero es aumentado porque limita la normalización de la ecuación (3.8).
2. *Hay sólo un número finito de cantidades que puede ser representado dentro de un rango.* Así, el grado de precisión es limitado. Es obvio que los números irracionales no pueden ser representados exactamente. Además, los números racionales que no concuerdan exactamente con uno de los valores en el conjunto tampoco pueden ser representados en forma precisa. La errores ocasionados por aproximación en ambos casos se refieren a errores de *cantidades*. La aproximación real se puede realizar por dos caminos: cortando y redondeando. Por ejemplo, supóngase que el valor de $\pi = 3.14159265358\dots$ es guardado en un sistema de numeración de base 10 que lleva 7 cifras significativas. Un método de aproximación podría ser simplemente omitir, o "cortar", el octavo y demás términos, como en $\pi = 3.141592$, con la introducción de un error asociado de la [ecuación (3.2)]

$$E_i = 0.00000065\dots$$

Esta técnica de retener sólo términos significativos fue originalmente conocido como “truncamiento” en la jerga de computación. Preferimos llamarlo *cortando* para distinguirlo de los errores de truncamiento que se discutirán en el capítulo 4. Obsérvese que en el sistema de numeración de base 2 en la figura 3.7, cortando significa que cualquier cantidad que caiga dentro de un intervalo de longitud Δx será guardado en memoria como una cantidad baja al final del intervalo. Así, el error superior por corte es Δx . Adicionalmente, se introduce un sesgo porque todos los errores son positivos. La deficiencia del corte es atribuida al hecho que los altos términos en la representación decimal completa no tienen impacto en la versión corta. Así, para el ejemplo de π , el primer dígito descartado es 6. Así, el último dígito retenido debería redondearse al superior 3.141593... Tales *redondeos* reducen el error a

$$E_t = -0.00000035 \dots$$

En consecuencia, redondeo produce un error bajo absoluto de corte. Obsérvese que el sistema de numeración de base 2 en la figura 3.7 redondea los recursos de cualquier cantidad de caída en un intervalo de longitud Δx que será representado como un número cercano permitido. Entonces, el error superior de redondeo es $\Delta x/2$. Adicionalmente, no se introduce un sesgo porque algunos errores son positivos y otros son negativos. Algunas computadoras emplean redondeo. Sin embargo, esto agrega por encima del cálculo y, consecuentemente, muchas máquinas usan un simple corte. Este enfoque se halla justificado bajo la suposición de que el número de cifras significativas es grande, resultando errores de redondeo que son usualmente insignificantes.

3. *El intervalo entre números, Δx , aumenta tanto como los números crecen en magnitud.* Es esta característica clara que permite que la representación de punto flotante guarde dígitos significativos. Sin embargo, también significa que errores cuantificados sean proporcionales a la magnitud del número a ser representado. Para normalizar los números de punto flotante, esta proporcionalidad puede ser expresada para los casos donde el corte es empleado, como

$$\frac{|\Delta x|}{|x|} \leq \mathcal{E} \quad (3.9)$$

y, para los casos donde el redondeo es empleado, así

$$\frac{|\Delta x|}{|x|} \leq \frac{\mathcal{E}}{2} \quad (3.10)$$

donde a $\mathcal{E}$ se le denomina el *épsilon de la máquina*, el cual puede ser calculado como

$$\mathcal{E} = b^{1-t} \quad (3.11)$$

donde b es un número base y t es el número de dígitos significativos en la mantisa. Obsérvese que las desigualdades de las ecuaciones (3.9) y (3.10) significa que éstos son errores extremos. Es decir, éstos especifican los peores casos.

EJEMPLO 3.5 Épsilon de la máquina

Enunciado del problema. Determinar el épsilon de la máquina y verifique su efectividad en caracterizar los errores de un sistema de números para el ejemplo 3.4. Considere que el corte es usado.

Solución. El sistema de punto flotante hipotético del ejemplo 3.4 empleando valores de base $b = 2$, y el número de bits de mantisa $t = 3$. Por lo tanto, el épsilon de la máquina debe ser [ecuación (3.11)]

$$\mathcal{E} = 2^{1-3} = 0.25$$

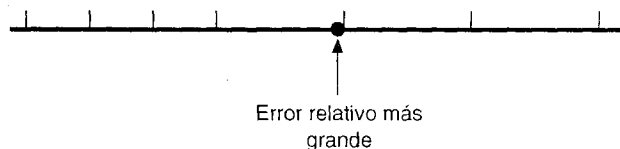
Consecuentemente, el error cuantificable relativo debería ser en el extremo de 0.25 por corte. El error relativo más grande debería ocurrir para aquellas cantidades que caen justo debajo del límite superior del primer intervalo entre números espaciados en forma sucesiva (véase figura 3.8). Aquellos números que caen en intervalos mayores sucesivos podrían tener el mismo valor de Δx pero un mayor valor de x y, por lo tanto, tendría un error relativo bajo. Un ejemplo de un error máximo podría ser un valor que cae justo por debajo de límite inferior del intervalo entre $(0.125000)_{10}$ y $(0.156250)_{10}$. Para este caso, el error podría ser menor que

$$\frac{0.03125}{0.125000} = 0.25$$

Entonces, el error está definido por la ecuación (3.9).

FIGURA 3.8

El error cuantificable más grande ocurrirá para aquellos valores que caigan justo debajo del límite superior de la primera serie de intervalos con espacios iguales.



La magnitud depende del error cuantificable que tiene un número de aplicaciones prácticas en métodos numéricos. Muchos de esos aspectos se relacionan para la comúnmente empleada operación de pruebas si dos números son iguales. Esto ocurre cuando se prueba la convergencia de cantidades, así como en el mecanismo de detener procesos iterativos (véase ejemplo 3.2). Para estos casos debería ser claro que, más que probar si dos cantidades son iguales, es recomendable probar si su diferencia es menor que una **tolerancia pequeña aceptable**. Además, debería ser evidente que el normalizado más que

$\epsilonpsilon \neq 1$

DO

IF ($\epsilonpsilon + 1 \leq 1$) EXIT

$\epsilonpsilon = \epsilonpsilon / 2$

IF DO

$\epsilonpsilon = 2 \times \epsilonpsilon$

FIGURA 3.9

Seudocódigo para determinar el $\epsilonpsilon$ de la máquina para una computadora binaria.

la diferencia absoluta debería ser comparada, particularmente cuando se trabaja con números de gran magnitud. El $\epsilonpsilon$ de la máquina además puede emplearse al formular criterios de paro o de convergencia. Esto asegura que los programas sean portables, es decir, que no sean dependientes de la computadora sobre las cuales hayan sido implementados. En la figura 3.9 se lista un pseudocódigo que automáticamente determina el $\epsilonpsilon$ de la máquina de una computadora binaria.

Precisión extendida. Se debe observar en este punto que, aunque los errores de redondeo pueden ser importantes en contextos tales como pruebas de convergencia, el número significativo de dígitos que tienen la mayoría de las computadoras permite que muchos cálculos de ingeniería se realicen con una precisión más que aceptable. Por ejemplo, el sistema de numeración hipotética de la figura 3.7 es una enorme exageración que fue empleada para propósitos ilustrativos. En las computadoras comerciales se usan conjuntos mucho más grandes y en consecuencia se permite que los números puedan ser expresados con una adecuada precisión. Por ejemplo, las computadoras que usan el formato IEEE permiten 24 bits para ser usados por la mantisa, lo cual se traduce en cerca de siete cifras significativas de precisión¹ en dígitos de base 10 con un rango aproximado de 10^{-38} a 10^{39} .

Hay que reconocer que aún hay casos donde el error de redondeo empieza a ser crítico. Por esta razón muchas computadoras permiten la especificación de precisión extendida. La más común de estas especificaciones es la doble precisión, en la cual el número de conjuntos usado para guardar números de punto flotante se duplica. Esto proporciona de 15 a 16 dígitos decimales de precisión y un rango aproximado de 10^{-308} a 10^{308} .

En muchos casos el uso de cantidades de doble precisión puede mitigar en gran medida el efecto del error de redondeo. Sin embargo, el precio a pagar para tales remedios implica requerir mayor memoria y tiempo de ejecución. La diferencia del tiempo de ejecución para un cálculo pequeño podría parecer insignificante. Sin embargo, como sus programas van siendo más grandes y más complicados, el tiempo de ejecución agregado podría ser considerable y tener un impacto negativo para resolver en forma efectiva el problema. Por lo tanto, la precisión extendida no debería ser usada en forma frívola. Por el contrario, debería ser empleada en forma selectiva donde se obtenga un máximo beneficio a menor costo en términos de tiempo de ejecución. En las siguientes secciones veremos cómo los errores de redondeo afectan los cálculos y una guía para entender los fundamentos para el uso de la capacidad de la doble precisión.

Antes de proseguir, deberíamos observar que algunos paquetes de software usados comúnmente (por ejemplo, Excel, Mathcad) normalmente usan doble precisión para representar las cantidades numéricas. Así, los que han desarrollado estos paquetes decidieron mitigar los errores de redondeo sacrificando velocidad para usar una precisión extendida. Otros, como el MATLAB, permiten usar la precisión extendida, si se desea.

¹ Obsérvese que únicamente 23 bits son de hecho usados en la memoria para la mantisa. Sin embargo, debido a la normalización, el primer bit de la mantisa es siempre 1 y, por lo tanto, no se guarda. Así, el primer bit junto con los 23 bits de memoria dan 24 bits en total para la precisión de la mantisa.

3.4.2 Manipulación aritmética de números en la computadora

Junto con las limitaciones del sistema numérico de una computadora, las manipulaciones aritméticas reales involucran que estos números pueden también dar como resultado errores de redondeo. En la siguiente sección se ilustrará primero cómo las operaciones afectan comúnmente los errores de redondeo. De este modo, investigaremos un número particular de manipulaciones que son especialmente propensas a errores de redondeo.

Operaciones aritméticas comunes. Debido a que estamos familiarizados con los números de base 10 normalizados, emplearemos éstos para ilustrar el efecto del error de redondeo en una simple suma, resta, multiplicación y división. Otras bases de números pueden tener un comportamiento similar. Para simplificar la teoría, emplearemos una computadora decimal hipotética con una mantisa de 4 dígitos y exponente de 1 dígito. Además, se usará el corte. Redondeando puede llevarse en forma similar aunque con menos errores dramáticos.

Cuando dos números de punto flotante son sumados, el número de la mantisa con el exponente más pequeño es modificado de tal forma que los exponentes sean los mismos. Esto tiene el efecto de alinear los puntos decimales. Por ejemplo, supóngase que se quiere agregar $0.1557 \cdot 10^1 + 0.4381 \cdot 10^{-1}$. El decimal de la mantisa del segundo número es cambiado a la izquierda un número de lugares igual a la diferencia de los exponentes [$1 - (-1) = 2$], como en

$$0.4381 \cdot 10^{-1} \rightarrow 0.004381 \cdot 10^1$$

Ahora los números son sumados

$$\begin{array}{r} 0.1557 \cdot 10^1 \\ 0.004381 \cdot 10^1 \\ \hline 0.160081 \cdot 10^1 \end{array}$$

y el resultado cortado a $0.1600 \cdot 10^1$. Obsérvese cómo los últimos dos dígitos del segundo número que fueron cambiados a la derecha tienden esencialmente a ser perdidos en los cálculos.

La resta se realiza en forma idéntica que la suma, con la excepción de que el signo de la operación es inverso. Por ejemplo, supóngase que la resta 26.86 menos 36.41. Ésta es

$$\begin{array}{r} 0.3641 \cdot 10^2 \\ - 0.2686 \cdot 10^2 \\ \hline 0.0955 \cdot 10^2 \end{array}$$

Para este caso el resultado no está normalizado y se debe cambiar un lugar a la derecha el decimal para que dé $0.9550 \cdot 10^1 = 9.550$. Obsérvese que el cero sumado al final de la mantisa no es significativo, pero simplemente se llena el espacio vacío creado por el cambio. Se puede obtener resultados más dramáticos todavía, cuando las cantidades están muy cercanas, como en

$$\begin{array}{r} 0.7642 \cdot 10^3 \\ - 0.7641 \cdot 10^3 \\ \hline 0.0001 \cdot 10^3 \end{array}$$

la cual podría convertirse a $0.1000 \cdot 10^0 = 0.1000$. Así, para este caso, tres ceros no significativos son agregados. Esto introduce un error sustancial de cálculo debido a que las manipulaciones subsecuentes actúan como si los ceros fueran significativos. Como se verá más tarde en otra sección, la pérdida significativa durante la resta de números casi iguales es una gran fuente de errores de redondeo en métodos numéricos.

La multiplicación y la división son algunas veces más sencillos que la suma y la resta. Los exponentes se suman y la mantisa se multiplica. Debido a que la multiplicación de dos mantisas de n dígitos da como resultado $2n$ dígitos, muchas computadoras dan resultados intermedios en un registro de doble longitud. Por ejemplo

$$0.1363 \cdot 10^3 \times 0.6423 \cdot 10^{-1} = 0.08754549 \cdot 10^2$$

Si en este caso, un cero es introducido, el resultado es normalizado,

$$0.08754549 \cdot 10^2 \rightarrow 0.8754549 \cdot 10^1$$

y cortando da

$$0.8754 \cdot 10^1$$

La división se realiza en forma similar pero las mantisas son divididas y los exponentes son restados. Entonces el resultado es normalizado y cortado.

Cálculos grandes. Ciertos métodos requieren un número extremadamente grande de manipulaciones aritméticas para llegar a los resultados finales. Estos cálculos son a menudo interdependientes. Esto es, que los cálculos son dependientes de los resultados previos. En consecuencia, incluso el error de redondeo individual puede ser pequeño, pero acumulando esos efectos durante el proceso de muchos cálculos puede ser significativo.

EJEMPLO 3.6 Cálculos interdependientes de números grandes

Enunciado del problema. Investigue el efecto del error de redondeo en la interdependencia del cálculo de muchos números. Desarrolle un programa que sume 100 000 veces. Sume el número 1 dentro de una precisión simple, y 0.00001 dentro de una simple y una doble precisión.

Solución. En la figura 3.10 se muestra un programa en Fortran 90 que realiza la sumatoria. Visto que la sumatoria de simple precisión de 1 produce el resultado esperado, la simple precisión de la sumatoria de 0.00001 tiene una gran discrepancia. Este error se reduce significativamente cuando 0.00001 es sumado en doble precisión.

El error cuantificable es la fuente de las discrepancias. Debido a que el entero 1 puede ser representado en forma exacta en la computadora, puede ser sumado exactamente. En contraste, 0.00001 no puede ser representado con exactitud puesto que el valor es ligeramente diferente del valor verdadero. Ya que la muy ligera discrepancia puede ser insignificante para un cálculo pequeño, se acumula después de la repetición de sumas. Este problema aún ocurre en doble precisión pero es mitigado en forma relevante porque el error cuantificable es mucho más pequeño.

FIGURA 3.10

Programa en Fortran 90 para sumar un número 10^5 veces. En este caso se suma el número 1 en simple precisión y el número 10^{-5} en simple y doble precisión.

```

PROGRAM fig0310
IMPLICIT none
INTEGER::i
REAL::sum1, sum2, x1, x2
DOUBLE PRECISION::sum3, x3
sum1=0.
sum2=0.
sum3=0.
x1=1.
x2=1.e-5
x3=1.d-5
DO i=1,100000
    sum1=sum1+x1
    sum2=sum2+x2
    sum3=sum3+x3
END DO
PRINT *, sum1
PRINT *, sum2
PRINT *, sum3
END

```

output:

```

100000.000000
          1.000990
9.999999999980838E-001

```

Obsérvese que el tipo de error ilustrado en el ejemplo anterior es algo atípico en todos los errores de las operaciones que se repiten con el mismo signo. En muchos casos, los errores de grandes cálculos, de manera aleatoria, alternan el signo de manera aleatoria y entonces con frecuencia se cancelan. Sin embargo, hay también algunos eventos donde tales errores no se cancelan pero, en efecto, llevan a resultados finales falsos. En las siguientes secciones destinairemos cómo implementar caminos adecuados cuando esto ocurra.

Agregar un número grande y uno pequeño. Supóngase que se desea sumar un número pequeño 0.0010 a un número grande 4 000. Usando una computadora hipotética con una mantisa de 4 dígitos y un exponente de 1 dígito. Si modificamos el número pequeño para que el exponente se alinee con el grande,

$$\begin{array}{r}
 0.4000 \quad \cdot 10^4 \\
 0.0000001 \cdot 10^4 \\
 \hline
 0.4000001 \cdot 10^4
 \end{array}$$

el cual es cortado a $0.4000 \cdot 10^4$. ¡Entonces, puede no estar realizando la suma!

Este tipo de error puede ocurrir cuando se calculan series infinitas. El término inicial dentro de cada serie es a menudo relativamente grande en comparación con los otros términos. Entonces, después de que pocos términos han sido sumados, estamos dentro de la situación de sumar una pequeña cantidad a una cantidad grande.

Un camino para reducir este tipo de errores es la suma de la serie en reversa: esto es, ascender el orden en lugar de descender. En este contexto, cada nuevo término podrá ser comparable en magnitud con el de la suma acumulada (véase el problema 3.4).

Cancelación de resta. Este término se refiere al redondeo inducido cuando la resta de dos números de punto flotante son cercanamente iguales.

Un aspecto común donde esto puede ocurrir involucra la determinación de la raíz de una ecuación cuadrática o parábola usando la fórmula cuadrática.

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x_2 & \end{aligned} \quad (3.12)$$

Para casos en los que $b^2 \gg 4ac$, la diferencia en el numerador puede ser muy pequeña. En tales casos, la doble precisión puede reducir el problema. Además, una formulación alternativa puede usarse para minimizar la cancelación por resta.

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}} \\ x_2 & \end{aligned} \quad (3.13)$$

Una ilustración del problema y el uso de esta fórmula alternativa está expuesta en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 3.7 Cancelación de resta

Enunciado del problema. Calcular el valor de las raíces de una ecuación cuadrática con $a = 1$, $b = 3\,000.001$ y $c = 3$. Revisar el valor calculado contra las raíces verdaderas de $x_1 = -0.001$ y $x_2 = -3\,000$.

Solución. En la figura 3.11 se muestra un programa en Fortran 90 que calcula las raíces x_1 y x_2 con base en la fórmula cuadrática [(ecuación (3.12)]. Obsérvese las versio-

FIGURA 3.11

Programas en Fortran 90 para determinar las raíces de una ecuación cuadrática. a) Simple y b) doble precisión.

```
PROGRAM fig0311
IMPLICIT none
REAL::a,b,c,d,x1,x2,x1r
DOUBLE PRECISION::aa,bb,cc,dd,x11,x22
a = 1.
b = 3000.001
c = 3.
d = SQRT(b * b - 4. * a * c)
x1 = (-b + d) / (2. * a)
x2 = (-b - d) / (2. * a)
PRINT *, 'Single-precision results:'
PRINT '(1x,a10,f20.14)', 'x1 = ', x1
PRINT '(1x,a10,f10.4)', 'x2 = ', x2
PRINT *
aa = 1.
bb = 3000.001
cc = 3.
dd = SQRT(bb * bb - 4. * aa * cc)
x11 = (-bb + dd) / (2. * aa)
x22 = (-bb - dd) / (2. * aa)
```

```
PRINT *, 'Double-precision results:'
PRINT '(1x,a10,f20.14)', 'x1 = ', x11
PRINT '(1x,a10,f10.4)', 'x2 = ', x22
PRINT *
PRINT *, 'Modified formula for first root:'
x1r = -2. * c / (b + d)
PRINT '(1x,a10,f20.14)', 'x1 = ', x1r
END
```

OUTPUT:

```
Single-precision results:
x1 =      -.00097656250000
x2 = -3000.0000
Double-precision results:
x1 =      -.001000000000771
x2 = -3000.0000
Modified formula for first root:
x1 =      -.001000000000000
```

nes que se dan de la precisión simple y la precisión doble. Ya que los resultados para x_2 son adecuados, el porcentaje relativo de error para x_1 es pobre para una versión de precisión simple $\varepsilon_i = 2.4\%$. Este nivel puede ser inadecuado para muchos problemas de aplicaciones de ingeniería. ¡Este resultado es en particular sorpresivo porque empleamos una fórmula analítica para obtener nuestra solución!

La pérdida significativa ocurre en la línea de ambos programas donde números grandes son restados. Problemas similares no ocurren cuando los mismos números son sumados.

Con base en lo anterior podemos hacer un boceto de la conclusión general de la fórmula cuadrática que será susceptible de cancelar por resta cada vez que $b^2 \gg 4ac$. Un camino conveniente para no tener este problema es usar doble precisión. Otro es reacomodar la fórmula cuadrática en la forma de la ecuación (3.13). Como en el programa de salida, ambas opciones dan un error mucho muy pequeño porque la cancelación por resta es minimizada o evitada.

Obsérvese que, en un ejemplo anterior, hay veces donde la cancelación por resta puede ser evitada al usar una transformación. Sin embargo, el remedio más general empleado es usar la precisión extendida.

Smearing. Smearing ocurre generalmente cuando los términos individuales en la sumatoria son más grandes que la misma sumatoria. Como en el siguiente ejemplo, casos como éstos ocurren en la series de signos mixtos.

EJEMPLO 3.8 Evaluación de e^x usando series infinitas

Enunciado del problema. La función exponencial $y = e^x$ está dada por la serie infinita

$$y = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Evalúe esta función para $x = 10$ y $x = -10$; esté atento al problema del error de redondeo.

Solución. En la figura 3.12a se da un programa en Fortran 90 que usa una serie infinita para evaluar e^x . La variable i es el número de términos que se usan en las series, $term$ es el valor de término actual que se le agrega a las series, y sum es el valor acumulativo de las series. La variable $test$ es el valor acumulativo precedente de las series previo a la suma de $term$. La serie se termina cuando la computadora no puede detectar la diferencia entre $test$ y sum .

La figura 3.12b muestra los resultados de la ejecución del programa para $x = 10$. Obsérvese que en este caso es completamente satisfactorio. El resultado final es alcanzado en 31 términos con la serie idéntica para el valor de la función de librería con siete cifras significativas.

En la figura 3.12c se muestran los resultados similares para $x = -10$. Sin embargo, para este caso, los resultados de la serie calculada no son aún del mismo signo como el resultado verdadero. De hecho, los resultados negativos abren una serie de preguntas de

a) Programa

```

PROGRAM fig0312
IMPLICIT none
REAL::term, test, sum,x
INTEGER::i
i = 0
term = 1.
sum = 1.
test = 0.
PRINT *, 'x = '
READ *, x
PRINT *, 'i', 'term', 'sum'
DO
  IF (sum.EQ.test) EXIT
  PRINT *, i, term, sum
  i = i + 1
  term = term*x/i
  test = sum
  sum = sum+term
END DO
PRINT *, 'exact value =' ,exp(x)
END

```

b) Evaluación de e^{10}

i	term	sum
0	1.000000	1.000000
1	10.000000	11.000000
2	50.000000	61.000000
3	166.666700	227.666700
4	416.666700	644.333400
5	833.333400	1477.667000
...	...	...
27	9.183693E-02	22026.420000
28	3.279890E-02	22026.450000
29	1.130997E-02	22026.460000
30	3.769989E-03	22026.470000
31	1.216126E-03	22026.470000
exact value = 22026.460000		

c) Evaluación de e^{-10}

i	term	sum
0	1.000000	1.000000
1	-10.000000	-9.000000
2	50.000000	41.000000
3	-166.666700	-125.666700
4	416.666700	291.000000
5	-833.333400	-542.333400
...	...	...
41	-2.989312E-09	8.137590E-05
42	7.117410E-10	8.137661E-05
43	-1.655212E-10	8.137644E-05
44	3.761845E-11	8.137648E-05
45	-8.359655E-12	8.137647E-05
exact value = 4.539993E-05		

FIGURA 3.12

a) Un programa en Fortran 90 para evaluar e^x usando series infinitas. b) Evaluación de e^x . c) Evaluación de e^{-x}

por qué e^x nunca puede ser menor que cero. El problema es causado por el error de redondeo. Obsérvese que muchos de los términos que conforman la suma son mucho más grandes que el resultado final de la suma. Además, distinto al caso anterior, los términos individuales varían de signo. Así, en efecto estamos agregando y sustrayendo números grandes (cada uno con algún pequeño error) y colocaremos gran significancia en las diferencias: esto es, cancelación por resta. Entonces, puede verse que el culpable en este ejemplo de smearing es, en efecto, la cancelación por resta. Para tales casos es apropiado buscar alguna otra estrategia de cálculo. Por ejemplo, una podría tratar de calcular $y = e^{10}$ como $y = (e^{-1})^{10}$. Otra podría ser la reformulación: es decir, que únicamente se recurra a la precisión extendida.

Productos internos. Debe quedar claro que en las secciones anteriores, algunas series infinitas son particularmente propensas a errores por redondeo. Por fortuna, el cálculo de series no son operaciones comunes en métodos numéricos. Una forma de controlar la manipulación es el cálculo de los productos internos, esto es

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

Esta operación es muy común, en particular en la solución simultánea de ecuaciones lineales algebraicas. Tales sumatorias son propensas a errores por redondeo. Como consecuencia, a menudo es deseable calcular tales sumas en precisión extendida.

Aunque en las secciones siguientes se debería proveer de reglas prácticas para reducir el error de redondeo, ellas no proveen un medio directo más allá de la prueba y error para determinar realmente el efecto de tales errores en los cálculos. En el siguiente capítulo se introduce la serie de Taylor, la cual proporcionará un enfoque matemático para estimar esos efectos.

PROBLEMAS

3.1 Realice un programa basado en la figura 3.9 y úselo para determinar el épsilon de la máquina para su computadora.

3.2 En forma similar que en la figura 3.9, escriba un programa corto para determinar el número más pequeño de $x_{\min}$, úselo en su computadora como lo hará junto con este libro. Observe que su computadora es incapaz de distinguir entre el cero y una cantidad que sea más pequeña que este número.

3.3 Determine una relación teórica para predecir el número flotante más pequeño para una computadora digital con base en los parámetros tales como el tamaño de conjunto, el número de bits de la mantisa, el número de bits del exponente, etcétera.

3.4 La serie infinita

$$f(N) = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2}$$

converge sobre un valor de $f(N) = \pi^2/6$ conforme N tiende a infinito. Escriba un programa que calcule $f(N)$ para $N = 10\,000$ al realizar la suma de $n = 1$ a $10\,000$. Entonces repita los cálculos pero en orden inverso —esto es desde $n = 10\,000$ hasta 1 usando incrementos de -1 . Explique los resultados.

3.5 ¿Cómo puede el épsilon de la máquina ser empleado para formular un criterio de paro ϵ_s para su programa? Realice un ejemplo.

3.6 Evalúe $e^{-8.3}$ usando la siguiente aproximación

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

y

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots}$$

compare con el valor verdadero de 2.485168×10^{-4} y comente los resultados. Use 25 términos para evaluar cada serie.

3.7 La derivada de $f(x) = 1/(3 - 2x^2)$ está dado por

$$\frac{4x}{(3 - 2x^2)^2}$$

¿Espera usted tener dificultades evaluando esta función en $x = 1.22$? Trate de usar 3 y 4 dígitos aritméticos con corte.

3.8 a) Evalúe el polinomio

$$y = x^3 - 5x^2 + 6x + 0.55$$

en $x = 2.73$. Use 3 dígitos aritméticos con corte.

Evalúe el error.

b) Repita a) pero exprese y como

$$y = [(x - 5) + 6]x + 0.55$$

Evalúe el porcentaje de error relativo y compare con la parte a).

CAPÍTULO 4

Serie de Taylor y errores de truncamiento

Los *errores de truncamiento* son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Por ejemplo, en el capítulo 1 aproximamos la derivada de la velocidad de caída de un paracaidista mediante la ecuación de diferencia finita dividida de la forma [ecuación (1.11)]

$$\frac{dv}{dt} \cong \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \quad (4.1)$$

Se introdujo un error de truncamiento en la solución, ya que la ecuación de diferencias sólo aproxima el valor verdadero de la derivada (véase la figura 1.4). Además, para obtener conocimiento de las características de estos errores se regresará a la formulación matemática usada ampliamente en los métodos numéricos para expresar funciones en forma polinomial: las series de Taylor.

4.1 LAS SERIES DE TAYLOR

El teorema de Taylor (véase cuadro 4.1) y su fórmula asociada, las series de Taylor, tienen un gran valor para el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la *serie de Taylor* provee un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede ser aproximada con un polinomio.

Un buen camino para obtener más conocimiento de la serie de Taylor se obtendrá mediante su construcción término por término. Por ejemplo, el primer término de la serie es:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) \quad (4.2)$$

Esta relación, conocida como *aproximación de orden cero*, indica que el valor de f en el nuevo punto es el mismo que el valor en el punto anterior. Este resultado se logra intuitivamente, ya que si x_i y x_{i+1} están muy próximas una de la otra, entonces es igualmente posible que el nuevo valor sea quizá similar al anterior.

La ecuación anterior (4.2) da una estimación perfecta de si la función que se va a aproximar es una constante. Sin embargo, si la función se cambia en todo el intervalo, entonces se requieren los términos adicionales de las series de Taylor para obtener una mejor aproximación. Por ejemplo, la *aproximación de primer orden* se obtiene sumando otro término al anterior para obtener:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (4.3)$$

Cuadro 4.1 Teoremas de Taylor

Teorema de Taylor: Si la función f y sus primeras $n + 1$ derivadas son continuas en un intervalo que contiene a y x , entonces el valor de la función de x está dado por

$$\begin{aligned} f(x) = & f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 \\ & + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots \\ & + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n \end{aligned} \quad (\text{B4.1.1})$$

donde el residuo R_n se define como

$$R_n = \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \quad (\text{B4.1.2})$$

donde $t = a$ es una variable muda. La ecuación (B4.1.1) es llamada la *serie de Taylor* o *fórmula de Taylor*. Si el residuo es omitido, el lado derecho de la ecuación (B4.1.1) es la aproximación del polinomio de Taylor para $f(x)$. En esencia, el teorema establece que cualquier función puede aproximarse como un polinomio.

La ecuación (B4.1.2) es un camino, llamada *forma integral*, por el cual el residuo puede expresarse. Una formulación alternativa puede derivarse en base al teorema del valor medio.

Primer teorema de medio para integrales: Si la función g es continua e integrable en un intervalo que contenga a y x , entonces existe un punto ξ entre a y x tal que

$$\int_a^x g(t) dt = g(\xi)(x-a) \quad (\text{B4.1.3})$$

En otras palabras, el teorema establece que la integral puede ser representada como un valor promedio para la función $g(\xi)$ veces la longitud del intervalo $x - a$. Como el promedio puede ocurrir entre valores máximo y mínimo del intervalo, hay un punto $x = \xi$ en el cual la función toma el valor promedio.

El primer teorema es, de hecho, un caso especial del segundo teorema del valor medio.

Segundo teorema de medio para integrales: Si las funciones g y h son continuas e integrables en un intervalo que contiene a , x , y h no cambia de signo en ese intervalo, entonces existe un punto ξ entre a y x tal que

$$\int_a^x g(t)h(t) dt = g(\xi) \int_a^x h(t) dt \quad (\text{B4.1.4})$$

Entonces la ecuación (B4.1.3) es equivalente a la ecuación (B4.1.4) con $h(t) = 1$.

El segundo teorema puede aplicarse a la ecuación (B4.1.2) con

$$g(t) = f^{(n+1)}(t) \quad h(t) = \frac{(x-t)^n}{n!}$$

Así t varía de a a x , $h(t)$ es continua y no existe cambio de signo. Por lo tanto, si $f^{(n+1)}(t)$ es continua, entonces el teorema del valor medio para integrales es

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

Esta ecuación es conocida como la *derivada* o *forma de Lagrange del residuo*.

El término adicional de primer orden consiste de una pendiente $f'(x_i)$ multiplicada por la distancia entre x_i y x_{i+1} . Por lo tanto, la expresión ahora representa una línea recta y es capaz de predecir un incremento o un decremento de la función entre x_i y x_{i+1} .

Aunque la ecuación (4.3) puede predecir un cambio, sólo es exacta para una línea recta o es de tendencia *lineal*. Por lo tanto, se le agrega a la serie un término de *segundo orden* para obtener algo de curvatura, así la función pudiera exhibir la forma:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 \quad (4.4)$$

De manera similar, se puede agregar términos adicionales para desarrollar la expansión completa de la serie de Taylor.

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}(x_{i+1} - x_i)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}(x_{i+1} - x_i)^n + R_n \quad (4.5)$$

Obsérvese que debido a que la ecuación (4.5) es una serie infinita, el signo igual reemplaza al de aproximación usado en las ecuaciones (4.2) a (4.4). Se incluye un término residual para considerar todos los términos desde $n + 1$ hasta el infinito:

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x_{i+1} - x_i)^{n+1} \quad (4.6)$$

donde el subíndice n indica que el residuo es de la aproximación a *enésimo* orden y ξ es un valor cualquiera de x que se encuentra entre x_i y x_{i+1} . La inclusión de ξ dentro de la serie es de mucha importancia, al grado que se dedica una sección completa (sección 4.1.1) para su estudio. Por ahora es suficiente darse cuenta que existe este valor que da una estimación exacta del error.

Con frecuencia es conveniente simplificar la serie de Taylor definiendo un paso $h = x_{i+1} - x_i$ y expresando la ecuación (4.5) como:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}h^n + R_n \quad (4.7)$$

donde el término residual es ahora

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1} \quad (4.8)$$

EJEMPLO 4.1 Aproximaciones de un polinomio mediante la serie de Taylor

Enunciado del problema. Úsense términos en la serie de Taylor de cero a cuarto orden para aproximar la función:

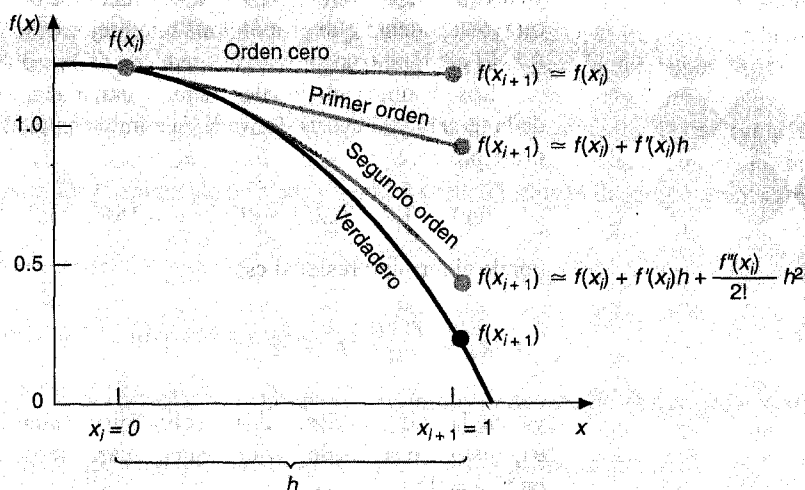
$$f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$$

desde $x_i = 0$ con $h = 1$. Esto es, predecir el valor de la función en $x_{i+1} = 1$.

Solución. Ya que se trata de una función conocida, se puede calcular valores de $f(x)$ entre 0 y 1. Los resultados (véase figura 4.1) indican que la función empieza en $f(0) = 1.2$ y continúa hacia abajo hasta $f(1) = 0.2$. Por lo tanto, el valor verdadero que se trata de predecir es 0.2.

La aproximación en series de Taylor con $n = 0$ es [véase ecuación (4.2)]

$$f(x_{i+1}) \simeq 1.2$$

**FIGURA 4.1**

La aproximación de $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$ en $x = 1$ mediante series de expansión de Taylor de cero, primero y segundo órdenes.

Como se puede ver en la figura 4.1, la aproximación de orden cero es una constante. Usando esta formulación resulta el error de truncamiento [recordar la ecuación (3.2)] de

$$E_t = 0.2 - 1.2 = -1.0$$

en $x = 1$.

Para $n = 1$, la primer derivada se debe determinar y evaluar en $x = 0$, como

$$f'(0) = -0.4(0.0)^3 - 0.45(0.0)^2 - 1.0(0.0) - 0.25 = -0.25$$

La aproximación a primer orden es [véase ecuación (4.3)]

$$f(x_{i+1}) \approx 1.2 - 0.25h$$

que se puede usar para calcular $f(1) = 0.95$. Por consiguiente, la aproximación empieza a coincidir con la trayectoria de la función como la pendiente de una línea recta (véase figura 4.1). De esta manera el error de truncamiento se reduce a:

$$E_t = 0.2 - 0.95 = -0.75$$

Para $n = 2$, se evalúa la segunda derivada en $x = 0$:

$$f''(0) = -1.2(0.0)^2 - 0.9(0.0) - 1.0 = -1.0$$

Y de acuerdo con la ecuación (4.4):

$$f(x_{i+1}) \approx 1.2 - 0.25h - 0.5h^2$$

y sustituyendo $h = 1$, $f(1) = 0.45$. Al incluirse la segunda derivada se añade una curva-tura descendente que proporciona una mejor estimación, como se muestra en la figura 4.1. El error de truncamiento se reduce a $0.2 - 0.45 = -0.25$.

Los términos adicionales mejoran aún más la aproximación. En efecto, la inclusión de la tercera y la cuarta derivada da como resultado exactamente la misma ecuación del principio con:

$$f(x) = 1.2 - 0.25h - 0.5h^2 - 0.15h^3 - 0.1h^4$$

donde el término residual es:

$$R_4 = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!} h^5 = 0$$

ya que la quinta derivada de un polinomio de cuarto orden es cero. Por consiguiente, la expansión en series de Taylor hasta la cuarta derivada produce una aproximación exacta en $x_{i+1} = 1$:

$$f(1) = 1.2 - 0.25(1) - 0.5(1)^2 - 0.15(1)^3 - 0.1(1)^4 = 0.2$$

En general, la expansión en series de Taylor de n -ésimo orden debe ser exacta para un polinomio de n -ésimo orden. Para otras funciones continuas diferenciables, como las exponenciales o sinusoidales, no se obtiene una estimación exacta mediante un número finito de términos. Cada uno de los términos adicionales contribuye al mejoramiento de la aproximación, aunque sea con poco. Esto se muestra en el ejemplo 4.2. Se obtendría un resultado exacto únicamente si se le agrega un número infinito de términos.

Aunque lo anterior se cumple, el valor práctico de las series de Taylor estriba, en la mayor parte de los casos, en el uso de un número finito de términos que darán una aproximación lo suficientemente cercana a la solución verdadera para propósitos prácticos. La decisión sobre cuántos términos se requieren para obtener una “aproximación razonable” se basa en el término residual de la expansión. Recuérdese que el término residual es de la forma general de la ecuación (4.8). Esta fórmula tiene dos grandes desventajas. Primero, ξ no se conoce con exactitud, sino que sólo se sabe que está entre x_i y x_{i+1} . Segundo, para la evaluación de la ecuación (4.8) se requiere evaluar la $(n + 1)$ ésima derivada de $f(x)$. Para hacerlo, se necesita conocer $f(x)$. Pero si ya se conoce $f(x)$, entonces no hay razón para realizar la expansión en series de Taylor aquí.

A pesar de este dilema, la ecuación (4.8) aún resulta útil para la evaluación de errores de truncamiento. Esto se debe a que tiene control sobre el término h de la ecuación. En otras palabras, se puede decidir qué tan lejos de x se desea evaluar $f(x)$, y se puede controlar la cantidad de términos incluidos en la expansión. Por lo tanto, la ecuación (4.8) se expresa usualmente como:

$$R_n = O(h^{n+1})$$

donde la nomenclatura $O(h^{n+1})$ significa que el error de truncamiento es de orden h^{n+1} . Esto es, el error es proporcional al paso h elevado a la $(n + 1)$ n -ésima potencia. Aunque esta aproximación no implica nada relacionado con las derivadas que multiplican h^{n+1} ,

es extremadamente útil evaluar el error relativo de los métodos numéricos basados en las expansiones en series de Taylor. Por ejemplo, si el error es $O(h)$ y se reduce a la mitad del paso, entonces el error se reducirá a la mitad. Por otro lado, si el error es $O(h^2)$ entonces el error se reducirá a una cuarta parte.

En general, se puede suponer que el error de truncamiento disminuye agregando términos a la serie de Taylor. En muchos casos, si h es lo suficientemente pequeño, entonces los términos de primero y segundo orden influyen desproporcionadamente en el porcentaje de error. Esta propiedad se ilustra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 4.2 Uso de la expansión en serie de Taylor para aproximar una función con un número infinito de derivadas

Enunciado del problema. Úsen los términos de la serie de Taylor con $n = 0$ hasta 6 para aproximar $f(x) = \cos x$ en $x_{i+1} = \pi/3$ con base en el valor de $f(x)$ y sus derivadas en $x_i = \pi/4$. Obsérvese que esto significa que $h = \pi/3 - \pi/4 = \pi/12$.

Solución. Como en el ejemplo 4.1 el conocimiento de la función original implica que se puede conocer el valor exacto de $f(\pi/3) = 0.5$.

La aproximación a orden cero es [véase ecuación (4.3)]

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) \cong \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0.707106781$$

que representa un error relativo porcentual de

$$\varepsilon_t = \frac{0.5 - 0.707106781}{0.5} 100\% = -41.4\%$$

Para la aproximación de primer orden, agregamos el primer término derivado donde $f'(x) = -\sin x$:

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) \cong \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0.521986659$$

que tiene un error relativo porcentual de $\varepsilon_t = -4.40$.

En la aproximación de segundo orden se incluye el término que contiene a la segunda derivada donde $f''(x) = -\cos x$:

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) \cong \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{\pi}{12}\right) - \frac{\cos(\pi/4)}{2}\left(\frac{\pi}{12}\right)^2 = 0.497754491$$

con un error relativo porcentual de $\varepsilon_t = 0.449$. Por lo tanto, al agregar más términos a la serie se obtiene una mejor aproximación.

Este proceso se puede continuar y los resultados pueden ser mostrados, como en la tabla 4.1. Obsérvese que las derivadas nunca se acercan a cero, como es el caso del polinomio del ejemplo 4.1. Asimismo, cada término que se le agrega a la serie produce una mejor aproximación. Sin embargo, obsérvese también que la mayor aproximación se consigue con los primeros términos. En este caso, por habersele agregado el tercer término, el error se redujo al $2.62 \times 10^{-2}\%$, lo que significa que se ha alcanzado el

TABLA 4.1 Aproximaciones mediante la serie de Taylor de $f(x) = \cos x$ en $x_{i+1} = \pi/3$ usando como punto base $\pi/4$. Los valores son mostrados para varias órdenes $\{n\}$ de aproximación.

Orden n	$f^{(n)}(x)$	$f(\pi/3)$	ε_t
0	$\cos x$	0.707106781	-41.4
1	$-\sin x$	0.521986659	-4.4
2	$-\cos x$	0.497754491	0.449
3	$\sin x$	0.499869147	2.62×10^{-2}
4	$\cos x$	0.500007551	-1.51×10^{-3}
5	$-\sin x$	0.500000304	-6.08×10^{-5}
6	$-\cos x$	0.499999988	2.40×10^{-6}

99.9738% del valor exacto. Por consiguiente, aunque se le agreguen más términos a la serie, el error decrece, pero la mejoría será mínima.

4.1.1 El residuo para la expansión en serie de Taylor

Antes de demostrar cómo se usa la serie de Taylor en la estimación de errores numéricos, se debe explicar por qué se incluye el argumento ξ en la ecuación (4.8). Un desarrollo matemático es presentado en el cuadro 4.1. Ahora desarrollaremos una exposición alternativa basada en algo más que una interpretación visual. En seguida se puede extender este caso específico a una formulación más general.

Supóngase que se truncó la expansión en serie de Taylor [véase ecuación (4.7)] después del término de orden cero para obtener:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i)$$

En la figura (4.2) se muestra un bosquejo de esta predicción de orden cero. El residuo o error de esta predicción, que se muestra también en la figura, consiste de la serie infinita de términos que fueron truncados:

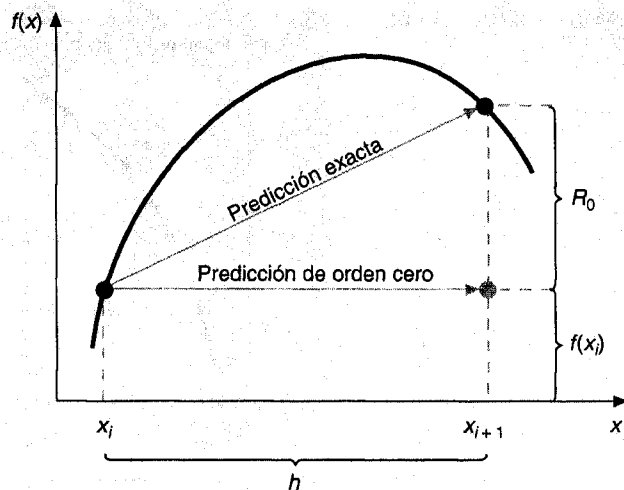
$$R_0 = f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

Es obvio que tratar el residuo de esta serie infinita con este formato es inconveniente. Se puede obtener una simplificación truncando el residuo mismo de la siguiente manera:

$$R_0 \cong f'(x_i)h \quad (4.9)$$

Aunque como se mencionó en la sección previa, los términos de las derivadas de orden inferior cuentan mucho más en el residuo que los términos de las derivadas de orden superior; este resultado todavía es inexacto, ya que se han despreciado los términos de segundo orden y de órdenes superiores. Esta "inexactitud" se denota mediante el símbolo de aproximación a la igualdad ($\cong$) empleado en la ecuación (4.9).

Una simplificación alterna que realiza la aproximación a una equivalencia está basada en el esquema gráfico. Así, en la figura 4.3 el teorema del valor medio dice que si una

**FIGURA 4.2**

Representación gráfica de una predicción de la serie de Taylor de orden cero y residuo.

función $f(x)$ y su primera derivada son continuas sobre el intervalo x_i a x_{i+1} , entonces existe al menos un punto sobre la función que tiene una pendiente dada por $f'(\xi)$, que es paralela a la línea que une $f(x_i)$ con $f(x_{i+1})$. El parámetro ξ marca el valor x donde ocurre la pendiente (véase figura 4.3). Se puede hacer una ilustración tangible de este teorema en el hecho de que si usted viaja entre dos puntos con una velocidad promedio, habrá al menos un momento durante el curso del viaje en el que usted se mueve a esa velocidad promedio.

Al hacer uso de este teorema resulta fácil darse cuenta, como se ilustró en la figura (4.3), que la pendiente $f'(\xi)$ es igual a cociente R_0 entre h , o

$$f'(\xi) = \frac{R_0}{h}$$

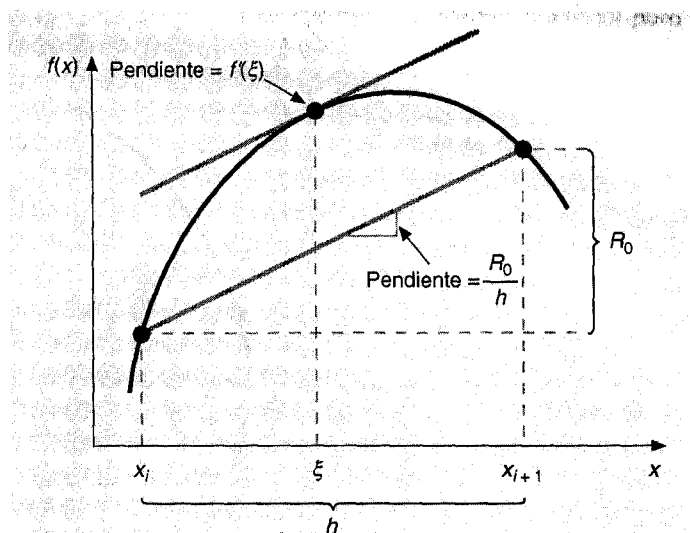
que se puede reordenar para obtener

$$R_0 = f'(\xi)h \quad (4.10)$$

Por lo tanto, se ha obtenido el término de orden cero de la ecuación (4.8). Los términos de órdenes son una extensión lógica del razonamiento usado para derivar la ecuación (4.10). La versión a primer orden es

$$R_1 = \frac{f''(\xi)}{2!}h^2 \quad (4.11)$$

En este caso, el valor de ξ conforma el valor de x que corresponde a la derivada de segundo orden que hace exacta a la ecuación (4.11). Los términos de orden más alto se pueden desarrollar de la ecuación (4.8).

**FIGURA 4.3**

Representación gráfica del teorema del valor medio.

4.1.2 Uso de la serie de Taylor para estimar los errores de truncamiento

Aunque la serie de Taylor es en extremo útil en la estimación de errores de truncamiento a lo largo de este libro, puede que aún no esté muy claro cómo la expansión puede aplicarse realmente a los métodos numéricos. En realidad esto ya se hizo en el ejemplo de la caída del paracaidista. Recuerdese que el objetivo de los ejemplos 1.1 y 1.2 fue el de predecir la velocidad en función del tiempo. Esto es, se deseaba determinar $v(t)$. Como se especificó en la ecuación (4.5), $v(t)$ se puede expandir en la serie de Taylor del siguiente modo:

$$v(t_{i+1}) = v(t_i) + v'(t_i)(t_{i+1} - t_i) + \frac{v''(t_i)}{2!}(t_{i+1} - t_i)^2 + \cdots + R_n \quad (4.12)$$

Ahora, truncando la serie después del término con la primera derivada, se obtiene:

$$v(t_{i+1}) = v(t_i) + v'(t_i)(t_{i+1} - t_i) + R_1 \quad (4.13)$$

La ecuación (4.13) se puede resolver para

$$v'(t_i) = \underbrace{\frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{t_{i+1} - t_i}}_{\text{Aproximación a primer orden}} - \underbrace{\frac{R_1}{t_{i+1} - t_i}}_{\text{Error de truncamiento}} \quad (4.14)$$

La primera parte de la ecuación (4.14) es exactamente la misma relación que se usó para aproximar la derivada del ejemplo 1.2 [véase ecuación (1.11)]. Sin embargo, con el es-

quema de la serie de Taylor, se ha obtenido una estimación del error de truncamiento asociado con esta aproximación de la derivada. Usando las ecuaciones (4.6) y (4.4) se obtiene

$$\frac{R_1}{t_{i+1} - t_i} = \frac{v''(\xi)}{2!}(t_{i+1} - t_i) \quad (4.15)$$

o

$$\frac{R_1}{t_{i+1} - t_i} = O(t_{i+1} - t_i) \quad (4.16)$$

Por lo tanto, la estimación de la derivada [véase la ecuación (1.11)] o la primera parte de la ecuación (4.14)] tiene un error de truncamiento de orden $t_{i+1} - t_i$. En otras palabras, el error en la aproximación usando derivadas debería ser proporcional al tamaño del paso. Por lo tanto, si éste se divide a la mitad, entonces se espera que el error de la derivada se reduzca a la mitad.

EJEMPLO 4.3 El efecto de no linealidad y tamaño de paso en la aproximación de la serie de Taylor

Enunciado del problema. En la figura 4.4 está dibujada la función

$$f(x) = x^m \quad (E4.3.1)$$

para $m = 1, 2, 3$ y 4 sobre el rango de $x = 1$ a 2 . Obsérvese que para $m = 1$ la función es lineal, y como m se incrementa, mayor curvatura o no linealidad es introducida dentro de la función. Utilizar la serie de Taylor a primer orden para aproximar la función para varios valores del exponente m y tamaño de paso h .

Solución. La ecuación (E4.3.1) puede aproximarse por una expansión de la serie de Taylor a primer orden como en:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + mx_i^{m-1}h \quad (E4.3.2)$$

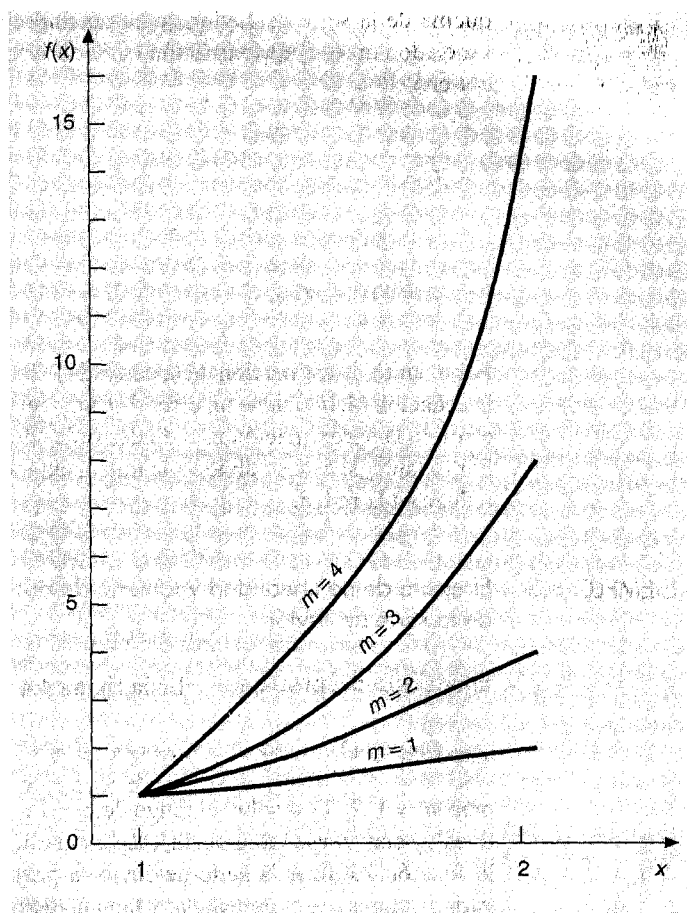
la cual tiene un residuo de

$$R_1 = \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \frac{f^{(4)}(x_i)}{4!}h^4 + \dots$$

Primero, puede examinarse cómo se realiza la aproximación conforme m aumenta; es decir, como la función se vuelve más no lineal. Para $m = 1$, el valor actual de la función en $x = 2$ es 2. La serie de Taylor es

$$f(2) = 1 + 1(1) = 2$$

y

**FIGURA 4.4**

Gráfica de la función $f(x) = x^m$ para $m = 1, 2, 3$ y 4 . Obsérvese que la función tiende a ser más no lineal conforme m aumenta.

El residuo es cero porque la segunda y derivadas superiores de la función lineal son cero. Entonces, como es de esperarse, la expansión de la serie de Taylor a primer orden es perfecta cuando la función a trazar es lineal.

Para $m = 2$, el valor real es $f(2) = 2^2 = 4$. La aproximación de la serie de Taylor a primer orden es

$$f(2) = 1 + 2(1) = 3$$

y

$$R_1 = \frac{2}{2}(1)^2 + 0 + 0 + \dots = 1$$

Entonces, debido a que la función es una parábola, el resultado de la línea punteada es una discrepancia. Obsérvese que el residuo está determinado exactamente.

Para $m = 3$, el valor real es $f(2) = 2^3 = 8$. La aproximación de la serie de Taylor es

$$f(2) = 1 + 3(1)^2(1) = 4$$

y

$$R_1 = \frac{6}{2}(1)^2 + \frac{6}{6}(1)^3 + 0 + 0 + \dots = 4$$

Otra vez hay una discrepancia que puede ser determinada exactamente con la serie de Taylor.

Para $m = 4$, el valor real es $f(2) = 2^4 = 16$. La aproximación de la serie de Taylor es

$$f(2) = 1 + 4(1)^3(1) = 5$$

y

$$R_1 = \frac{12}{2}(1)^2 + \frac{24}{6}(1)^3 + \frac{24}{24}(1)^4 + 0 + 0 + \dots = 11$$

Con base en estos cuatro casos, se observa que R_1 se incrementa conforme la función empieza a ser cada vez más no lineal. Además, R_1 toma en cuenta exactamente la discrepancia. Esto es porque la ecuación (E4.3.1) es un simple monomio con un número finito de derivadas. Esto permite la completa determinación del residuo de la serie de Taylor.

Ahora examinemos la ecuación (E4.3.2) para el caso de $m = 4$ y obsérvese cómo R_1 cambia cuando el tamaño del paso h varía. Para $m = 4$, ecuación (E4.3.2) es

$$f(x+h) = f(x) + 4x^3h$$

Si $x = 1$, $f(1) = 1$ y esta ecuación se puede expresar como

$$f(1+h) = 1 + 4h$$

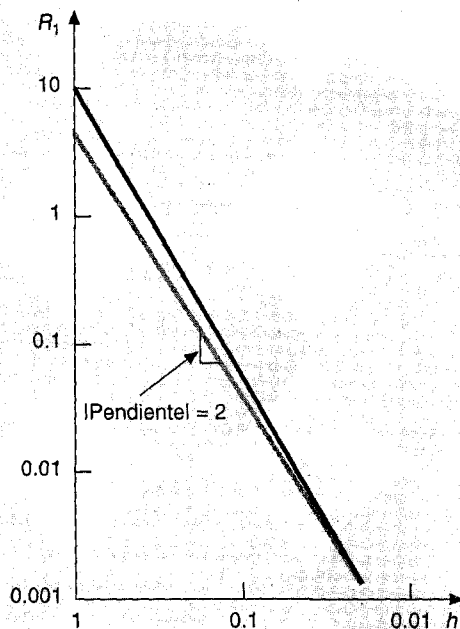
con un residuo de

$$R_1 = 6h^2 + 4h^3 + h^4$$

Esto nos lleva a la conclusión de que la discrepancia disminuirá tanto como h sea reducida. También, para valores lo suficientemente pequeños de h , el error debería ser proporcional a h^2 . Esto es, conforme h es dividido a la mitad, el error disminuirá por un factor de 4. Este comportamiento se confirma al observar la tabla 4.2 y la figura 4.5.

TABLA 4.2 Comparación del valor exacto de la función $f(x) = x^4$ con la aproximación de la serie de Taylor a primer orden. Ambos, la función y la aproximación son evaluados en $x + h$, donde $x = 1$.

h	Verdadero	Aproximación de primer orden	R_1
1	16	5	11
0.5	5.0625	3	2.0625
0.25	2.441406	2	0.441406
0.125	1.601807	1.5	0.101807
0.0625	1.274429	1.25	0.024429
0.03125	1.130982	1.125	0.005982
0.015625	1.063980	1.0625	0.001480

**FIGURA 4.5**

Gráfica en escala log-log para el residuo R_1 de la aproximación de la serie de Taylor a primer orden de la función $f(x) = x^4$ contra tamaño del paso h . La línea con la pendiente de 2 también se muestra para indicar que conforme h disminuye, el error empieza a ser proporcional a h^2 .

De esta forma, podemos concluir que el error usando la aproximación por serie de Taylor a primer orden disminuye conforme m se acerca 1 y h conforme disminuye. Intuitivamente, esto significa que la serie de Taylor adquiere más exactitud cuando la función se está aproximando más a una línea recta sobre el intervalo de interés. Esto puede llevarse a cabo al reducir el tamaño del intervalo o con el fin de “enderezar” la función por reducción de m . Es obvio que otra opción usualmente no está disponible en el mundo real porque las funciones para analizar son, en forma típica, dictadas en el contexto del problema físico. Como consecuencia, no se tiene control de la falta de linealidad y el único recurso es reducir tamaño del paso o incluir términos adicionales de la expansión de la serie de Taylor.

4.1.3 Diferenciación numérica

La ecuación (4.14) se conoce con un nombre especial en el análisis numérico: se le llama *diferencia finita dividida* y se puede representar generalmente como:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} + O(x_{i+1} - x_i) \quad (4.17)$$

o

$$f'(x_i) = \frac{\Delta f_i}{h} + O(h) \quad (4.18)$$

donde Δf_i se le conoce como la *primera diferencia hacia adelante* y a h se le llama tamaño del paso; esto es, la longitud del intervalo sobre el cual se hace la aproximación. Se le llama "hacia adelante", ya que usa los datos i e $i + 1$ para estimar la derivada (véase figura 4.6a). Al término completo $\Delta f/h$ se le conoce como la *primera diferencia finita dividida*.

Esta diferencia dividida hacia adelante no es sino una de tantas que se puede desarrollar mediante la serie de Taylor para la aproximación de derivadas numéricas. Por ejemplo, las aproximaciones a primeras derivadas utilizando las *diferencias hacia atrás* o *diferencias centrales* se pueden desarrollar de una manera similar a la de la ecuación (4.14). Las primeras usan valores en x_{i-1} y x_i (véase figura 4.6b), mientras que las segundas usan valores igualmente espaciados alrededor del punto donde está estimada la derivada (véase figura 4.6c). Las aproximaciones más exactas de la primera derivada se pueden desarrollar incluyendo en la serie de Taylor términos de orden más alto. Finalmente, todas las versiones anteriores se pueden desarrollar para derivadas de segundo orden, tercer orden y órdenes superiores. Las siguientes secciones analizan brevemente estos casos, ilustrando cómo se desarrollan cada uno de ellos.

Aproximación a la primera derivada con diferencia hacia atrás. La serie de Taylor se puede expandir hacia atrás para calcular un valor anterior sobre el valor actual, como en

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 - \dots \quad (4.19)$$

Truncando la ecuación después de la primera derivada y ordenando los términos se obtiene

$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h} = \frac{\nabla f_i}{h} \quad (4.20)$$

donde el error es de $O(h)$ y ∇f_i indica la *primera diferencia dividida hacia atrás*. Véase la figura 4.6b para una representación gráfica.

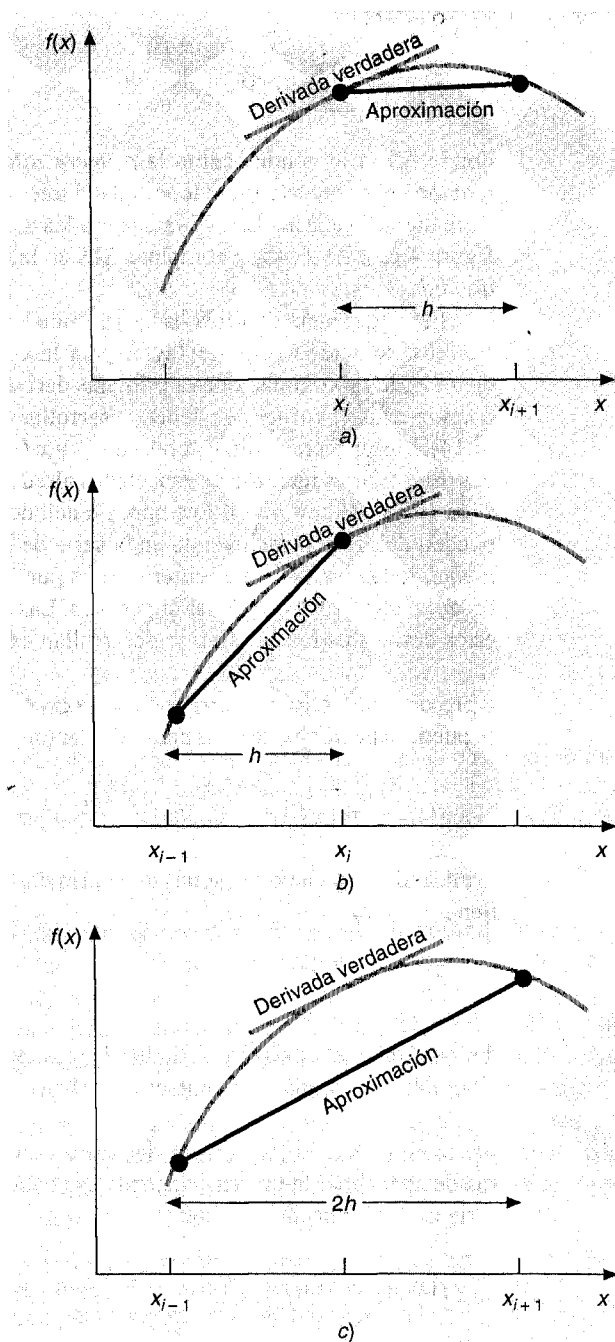
Aproximaciones a la primera derivada con diferencias centrales. Una tercera forma de aproximar la primera derivada es restando la ecuación (4.19) de la expansión en serie de Taylor hacia adelante:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \dots \quad (4.21)$$

para obtener

$$f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})) = 2f'(x_i)h + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

que se puede resolver para

**FIGURA 4.6**

Gráfica de aproximaciones con diferencias divididas finitas de la primera derivada: a) hacia adelante, b) hacia atrás, c) centrales.

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - \frac{f^{(3)}(x_i)}{6}h^2 + \dots$$

o

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - O(h^2) \quad (4.22)$$

La ecuación (4.22) es una representación de las *diferencias centrales* de la primera derivada. Obsérvese que el error de truncamiento es del orden de h^2 en contraste con las diferencias divididas hacia adelante y hacia atrás, las cuales fueron de orden h . Por lo tanto, el análisis de la serie de Taylor ha llevado a la información práctica de que la diferencia central es la representación más exacta de la derivada (véase figura 4.6c). Por ejemplo, si reducimos el tamaño del paso a la mitad, usando diferencias hacia atrás o hacia adelante, el error se reducirá aproximadamente a la mitad, mientras que para diferencias centrales el error se reducirá a la cuarta parte.

EJEMPLO 4.4 Aproximación de derivadas por diferencias finitas divididas

Enunciado del problema. Use las diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás con aproximación de $O(h)$ y diferencias centrales con aproximación de $O(h^2)$ para estimar la primera derivada de

$$f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$$

en $x = 0.5$ usando un tamaño de paso de $h \cong 0.5$. Repita el cálculo usando $h = 0.25$. Obsérvese que la derivada puede ser calculada directamente como

$$f'(x) = -0.4x^3 - 0.45x^2 - 1.0x - 0.25$$

y se puede usar para calcular el valor verdadero como $f'(0.5) = -0.9125$.

Solución. Para $h = 0.5$, la función puede ser empleada para determinar

$$\begin{array}{ll} x_{i-1} = 0 & f(x_{i-1}) = 1.2 \\ x_i = 0.5 & f(x_i) = 0.925 \\ x_{i+1} = 1.0 & f(x_{i+1}) = 0.2 \end{array}$$

Esos valores pueden ser usados para calcular las diferencias divididas hacia adelante [véase ecuación (4.17)],

$$f'(0.5) \cong \frac{0.2 - 0.925}{0.5} = -1.45 \quad |\varepsilon_t| = 58.9\%$$

con las diferencias divididas hacia atrás [véase ecuación (4.20)]

$$f'(0.5) \cong \frac{0.925 - 1.2}{0.5} = -0.55 \quad |\varepsilon_t| = 39.7\%$$

y las diferencias divididas centrales [véase ecuación (4.22)],

$$f'(0.5) \cong \frac{0.2 - 1.2}{1.0} = -1.0 \quad |\varepsilon_t| = 9.6\%$$

Para $h = 0.25$,

$$x_{i-1} = 0.25 \quad f(x_{i-1}) = 1.10351563$$

$$x_i = 0.5 \quad f(x_i) = 0.925$$

$$x_{i+1} = 0.75 \quad f(x_{i+1}) = 0.63632813$$

las cuales pueden ser usadas para calcular las diferencias divididas hacia adelante,

$$f'(0.5) \cong \frac{0.63632813 - 0.925}{0.25} = -1.155 \quad |\varepsilon_t| = 26.5\%$$

las diferencias divididas hacia atrás,

$$f'(0.5) \cong \frac{0.925 - 1.10351563}{0.25} = -0.714 \quad |\varepsilon_t| = 21.7\%$$

y las diferencias divididas centrales,

$$f'(0.5) \cong \frac{0.63632813 - 1.10351563}{0.5} = -0.934 \quad |\varepsilon_t| = 2.4\%$$

Para ambos tamaños de paso, la aproximación de diferencias centrales es más exacta que las diferencias hacia adelante y hacia atrás. También, como se pronosticó con el análisis de la serie de Taylor, dividiendo a la mitad el tamaño del paso, se tiene aproximadamente la mitad del error de las diferencias hacia atrás y hacia adelante y una cuarta parte de error de las diferencias centrales.

Aproximaciones por diferencias finitas de derivadas de orden superior. Además de las primeras derivadas, la expansión en serie de Taylor, puede ser usada para desarrollar estimaciones numéricas de las derivadas de orden superior. Para esto, se escribe la expansión en serie de Taylor hacia adelante para $f(x_{i+2})$ en términos de $f(x_i)$:

$$f(x_{i+2}) = f(x_i) + f'(x_i)(2h) + \frac{f''(x_i)}{2!}(2h)^2 + \dots \quad (4.23)$$

La ecuación (4.21) se puede multiplicar por 2 y restarse de la ecuación (4.23)

$$f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) = -f(x_i) + f''(x_i)h^2 + \dots$$

la cual puede resolverse para

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2} + O(h) \quad (4.24)$$

Esta relación es llamada *la segunda diferencia finita dividida hacia adelante*. Con manipulaciones similares puede emplearse la versión de derivada hacia atrás

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^2} + O(h)$$

y la versión central

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2)$$

Como fue el caso con la aproximación de la primera derivada, el caso central tiene mejor aproximación. Obsérvese también que la versión central puede ser alternativamente expresada como

$$f''(x_i) \cong \frac{\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}}{h}$$

Así, justo como la segunda derivada es una derivada de la derivada, la aproximación de la segunda diferencia finita dividida es una diferencia de dos primeras diferencias divididas.

Se volverá a este tema con la diferenciación numérica en el capítulo 23. Aquí se introducirá este tema porque es muy buen ejemplo de por qué la serie de Taylor es importante en métodos numéricos. Además, varias de las fórmulas vistas en esta sección se emplearán en el capítulo 23.

4.2 ERROR DE PROPAGACIÓN

El propósito de esta sección es estudiar cómo los errores en números pueden propagarse en las funciones matemáticas. Por ejemplo, si se multiplican dos números que tienen error, podría estimarse el error de ese producto.

4.2.1 Funciones de una sola variable

Supóngase que se tiene la función $f(x)$ que es dependiente de una sola variable independiente x . Considere que $\tilde{x}$ es una aproximación de x . Por lo tanto, se podría evaluar el efecto de la discrepancia entre x y $\tilde{x}$ en el valor de la función. Esto es, se podría estimar

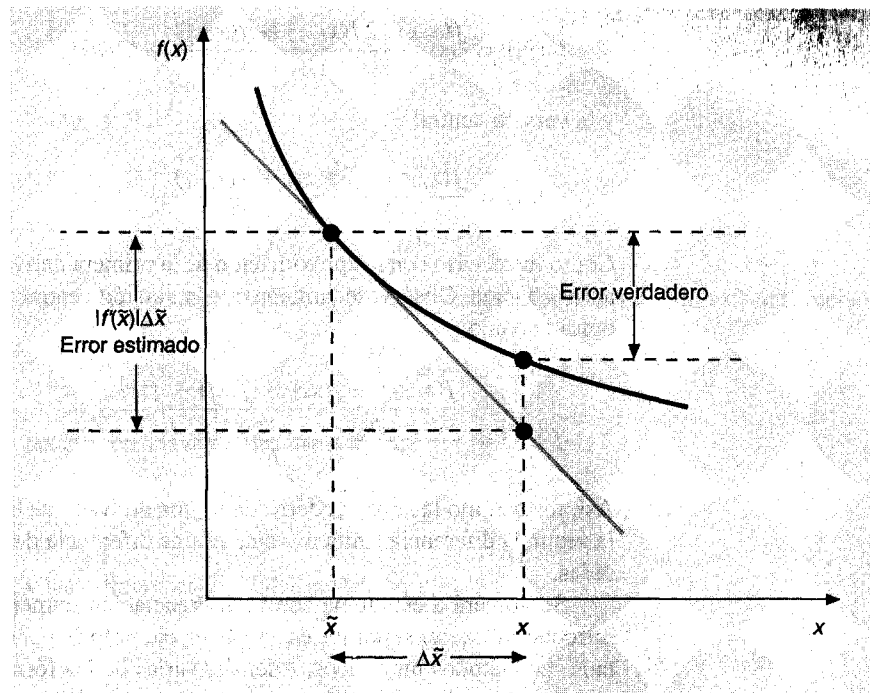
$$\Delta f(\tilde{x}) = |f(x) - f(\tilde{x})|$$

El problema para evaluar $\Delta f(\tilde{x})$ es que $f(x)$ es desconocida porque x es desconocida. Podemos superar esta dificultad si $\tilde{x}$ es cercana a x y $f(\tilde{x})$ es continua y diferenciable. Si estas condiciones se cumplen, la serie de Taylor se puede emplear para calcular $f(x)$ cerca de $f(\tilde{x})$, como en

$$f(x) = f(\tilde{x}) + f'(\tilde{x})(x - \tilde{x}) + \frac{f''(\tilde{x})}{2}(x - \tilde{x})^2 + \dots$$

Quitando el segundo término y los demás de orden superior y reordenando, se tiene

$$f(x) - f(\tilde{x}) \cong f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})$$

**FIGURA 4.7**

Representación gráfica del error de propagación de primer orden.

o

$$\Delta f(\tilde{x}) = |f'(\tilde{x})| (x - \tilde{x}) \quad (4.25)$$

donde $\Delta f(\tilde{x}) = |f(x) - f(\tilde{x})|$ representa el error estimado de la función y $\Delta\tilde{x} = |x - \tilde{x}|$ representa el error estimado de x . La ecuación (4.25) proporciona la capacidad de aproximar el error de $f(x)$ dando la derivada de una función y una estimación del error en la variable independiente. La figura 4.7 es una gráfica que representa la operación.

EJEMPLO 4.5 Error de propagación de una función de una variable

Enunciado del problema. Dado el valor de $\tilde{x} = 2.5$ con un error de $\Delta\tilde{x} = 0.01$, estimar el error resultante en la función $f(x) = x^3$.

Solución. Usando la ecuación (4.25),

$$\Delta f(\tilde{x}) \cong 3(2.5)^2(0.01) = 0.1875$$

Ya que $f(2.5) = 15.625$, se pronostica que

$$f(2.5) = 15.625 \pm 0.1875$$

o que el valor verdadero se encuentra entre 15.4375 y 15.8125. En efecto, si x fuera realmente 2.49, la función podría ser evaluada como 15.4382 y si x fuera 2.51, podría ser 15.8132. Para este caso, el análisis de error de primer orden proporciona en forma adecuada un estimado del error verdadero.

4.2.2 Funciones de más de una variable

El enfoque anterior puede ser generalizado para funciones que son dependientes de más de una variable. Esto se realiza con una versión multivariable de la serie de Taylor. Por ejemplo, si se tiene una función de dos variables independientes u y v , la serie de Taylor se puede escribir como

$$\begin{aligned} f(u_{i+1}, v_{i+1}) = & f(u_i, v_i) + \frac{\partial f}{\partial u}(u_{i+1} - u_i) + \frac{\partial f}{\partial v}(v_{i+1} - v_i) \\ & + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u_{i+1} - u_i)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u_{i+1} - u_i)(v_{i+1} - v_i) \right. \\ & \left. + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(v_{i+1} - v_i)^2 \right] + \dots \end{aligned} \quad (4.26)$$

donde todas las derivadas parciales son evaluadas con base en el punto i . Si todos los segundos términos y los demás de orden superior no se consideran, la ecuación (4.26) puede resolverse como

$$\Delta f(\tilde{u}, \tilde{v}) = \left| \frac{\partial f}{\partial u} \right| \Delta \tilde{u} + \left| \frac{\partial f}{\partial v} \right| \Delta \tilde{v}$$

donde $\Delta \tilde{u}$ y $\Delta \tilde{v}$ es el error estimado en u y v , respectivamente.

Para n variables independientes $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n$ teniendo errores de $\Delta \tilde{x}_1, \Delta \tilde{x}_2, \dots, \Delta \tilde{x}_n$ se tiene la siguiente relación general como:

$$\Delta f(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n) \cong \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta \tilde{x}_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta \tilde{x}_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta \tilde{x}_n \quad (4.27)$$

EJEMPLO 4.6 Error de propagación en una función multivariable

Enunciado del problema. La deflexión y de un mástil en un bote es de

$$y = \frac{FL^4}{8EI}$$

donde F = carga uniforme (lb/pie), L = altura (pies), E = módulo de elasticidad (lb/pie²), e I = momento de inercia (pie⁴). Estimar el error en y dados los siguientes datos:

$$\begin{array}{ll} \tilde{F} = 50 \text{ lb/pie} & \Delta \tilde{F} = 2 \text{ lb/pie} \\ \tilde{L} = 30 \text{ pie} & \Delta \tilde{L} = 0.1 \text{ pie} \\ \tilde{E} = 1.5 \times 10^8 \text{ lb/pie}^2 & \Delta \tilde{E} = 0.01 \times 10^8 \text{ lb/pie}^2 \\ \tilde{I} = 0.06 \text{ pie}^4 & \Delta \tilde{I} = 0.0006 \text{ pie}^4 \end{array}$$

Solución. Empleando la ecuación (4.27) se tiene

$$\Delta y(\tilde{F}, \tilde{L}, \tilde{E}, \tilde{I}) = \left| \frac{\partial y}{\partial F} \right| \Delta \tilde{F} + \left| \frac{\partial y}{\partial L} \right| \Delta \tilde{L} + \left| \frac{\partial y}{\partial E} \right| \Delta \tilde{E} + \left| \frac{\partial y}{\partial I} \right| \Delta \tilde{I}$$

o

$$\Delta y(\tilde{F}, \tilde{L}, \tilde{E}, \tilde{I}) \cong \frac{\tilde{L}^4}{8\tilde{E}\tilde{I}} \Delta \tilde{F} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^3}{2\tilde{E}\tilde{I}} \Delta \tilde{L} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^4}{8\tilde{E}^2\tilde{I}} \Delta \tilde{E} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^4}{8\tilde{E}\tilde{I}^2} \Delta \tilde{I}$$

Al sustituir los valores apropiados se tiene

$$\Delta y = 0.0225 + 0.0075 + 0.00375 + 0.005625 = 0.039375$$

Por lo tanto, $y = 0.5625 \pm 0.039375$. En otras palabras y está entre 0.523125 y 0.601875 pies. La validez de estas estimaciones puede verificarse si se sustituyen los valores extremos para las variables dentro de la ecuación que genera un mínimo exacto de

$$y_{\min} = \frac{48(29.9)^4}{8(1.51 \times 10^8)0.0606} = 0.52407$$

y

$$y_{\max} = \frac{52(30.1)^4}{8(1.49 \times 10^8)0.0594} = 0.52407$$

Así, la estimación de primer orden es razonablemente cercana a los valores exactos.

La ecuación (4.27) puede ser empleada para definir errores de propagación relacionados con operaciones matemáticas comunes. Los resultados se resumen en la tabla 4.3. Se deja el desarrollo de estas fórmulas como un ejercicio de tarea.

4.2.3 Estabilidad y condición

La condición de un problema matemático relaciona a su sensibilidad los cambios en los datos de entrada. Puede decirse que un cálculo es *numéricamente inestable* si la incertidumbre de los valores de entrada aumentan considerablemente por el método numérico.

Estas ideas pueden estudiarse usando la serie de Taylor de primer orden

$$f(x) = f(\tilde{x}) + f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})$$

Esta relación puede emplearse para estimar el *error relativo* de $f(x)$ como en

$$\frac{f(x) - f(\tilde{x})}{f(x)} \cong \frac{f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})}{f(\tilde{x})}$$

TABLA 4.3 Error estimado de frontera asociado con las operaciones matemáticas comunes usando números inexactos $\tilde{u}$ y $\tilde{v}$.

Operación	Error estimado	
Adición	$\Delta(\tilde{u} + \tilde{v})$	$\Delta\tilde{u} + \Delta\tilde{v}$
Sustracción	$\Delta(\tilde{u} - \tilde{v})$	$\Delta\tilde{u} + \Delta\tilde{v}$
Multiplicación	$\Delta(\tilde{u} \times \tilde{v})$	$ \tilde{u} \Delta\tilde{v} + \tilde{v} \Delta\tilde{u}$
División	$\Delta\left(\frac{\tilde{u}}{\tilde{v}}\right)$	$\frac{ \tilde{u} \Delta\tilde{v} + \tilde{v} \Delta\tilde{u}}{ \tilde{v} ^2}$

El error relativo de x está dado por

$$\frac{x - \tilde{x}}{\tilde{x}}$$

Un número condicionado puede definirse como la razón de estos errores relativos

$$\text{Número condicionado} = \frac{\tilde{x} f'(\tilde{x})}{f(\tilde{x})} \quad (4.28)$$

El número condicionado proporciona una medida de hasta qué punto la incertidumbre de x es aumentada por $f(x)$. Un valor de 1 nos indica que el error relativo de la función es idéntico al error relativo de x . Un valor mayor que 1 nos indica que el error relativo es amplificado, mientras que para un valor menor que 1 decimos que está disminuido. Funciones con valores muy grandes nos dicen que están *mal condicionados*. Cualquier combinación de factores de la ecuación (4.28), al incrementarse el valor numérico del número condicionado, tiene tendencia a aumentar la incertidumbre en el cálculo de $f(x)$.

EJEMPLO 4.7 Número condicionado

Enunciado del problema. Calcule e interprete el número condicionado para

$$f(x) = \tan x \quad \text{para } \tilde{x} = \frac{\pi}{2} + 0.1 \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

$$f(x) = \tan x \quad \text{para } \tilde{x} = \frac{\pi}{2} + 0.01 \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

Solución. El número condicionado es calculado como

$$\text{Número condicionado} = \frac{\tilde{x}(1/\cos^2 x)}{\tan \tilde{x}}$$

$$\text{Para } \tilde{x} = \pi/2 + 0.1 (\pi/2)$$

$$\text{Número condicionado} = \frac{1.7279(40.86)}{-6.314} = -11.2$$

Así, la función está mal condicionada. Para $\tilde{x} = \pi/2 + 0.01(\pi/2)$, esta situación es aún peor

$$\text{Número condicionado} = \frac{1.5865 (4053)}{-63.66} = -101$$

Para este caso, la mayor causa del mal condicionamiento parece ser la derivada. Esto tiene sentido, ya que en la vecindad de $\pi/2$, la tangente tiende al infinito por la derecha y por la izquierda.

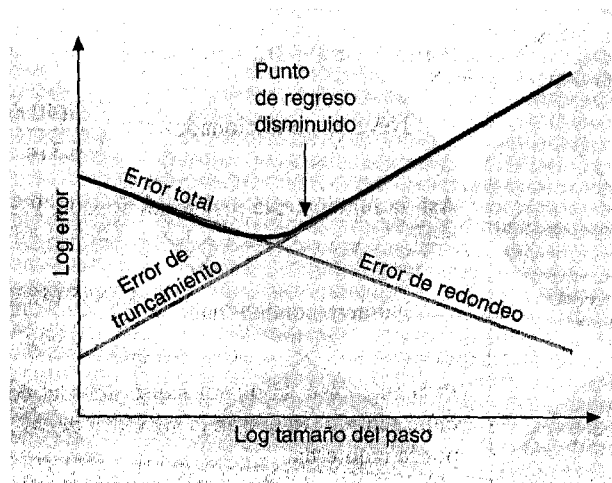
4.3 ERROR NUMÉRICO TOTAL

El *error numérico total* es la suma de los errores de truncamiento y redondeo. En general, el único camino para minimizar los errores de redondeo es incrementando el número de cifras significativas en la computadora. Adicionalmente, hemos notado que el error de redondeo se *incrementará* tanto por la cancelación por resta como porque en el análisis exista un incremento en el número de cálculos. En contraste, en el ejemplo 4.4 se demostró que el error de truncamiento puede reducirse por un tamaño de paso más pequeño. Debido a que al decrecer el tamaño del paso puede tenerse una cancelación por resta o en el incremento de cálculos, los errores de truncamiento pueden ser *disminuidos* cuando los errores de redondeo se *incrementan*. Por lo tanto, se debe afrontar el siguiente dilema: la estrategia para disminuir un componente del error total conduce a un incremento en el otro componente. ¡En un cálculo, se podría disminuir el tamaño del paso para minimizar los errores de truncamiento únicamente para descubrir que el error de redondeo empieza a dominar la solución y el error total crece! Así, el remedio empieza a ser un problema (véase figura 4.8). Un reto implica determinar un tamaño de paso aproximado para un cálculo en particular. Se debería seleccionar un tamaño del paso largo con el fin de disminuir la cantidad de cálculos y errores de redondeo sin incurrir en la penalización de grandes errores de redondeo. Si el error total es como se muestra en la figura 4.8, el reto es identificar el punto de disminución donde los errores de redondeo empiezan a negar los beneficios de la reducción del tamaño del paso.

En casos reales, sin embargo, tales situaciones son relativamente poco comunes porque muchas computadoras manejan suficientes cifras significativas para que los erro-

FIGURA 4.8

Representación gráfica de elementos de juicio entre el error de redondeo y error de truncamiento que algunas veces son inseparables en el papel que juegan en un método numérico. El punto de retorno disminuido es presentado, donde el error de redondeo empieza a negar los beneficios de la reducción del tamaño del paso.



res de redondeo no predominen. Sin embargo, algunas veces estos errores ocurren y surge una clase de “principio numérico de incertidumbre” que da un límite absoluto sobre la exactitud que puede obtenerse usando ciertos métodos numéricos computarizados.

4.3.1 Control de errores numéricos

Para muchos casos prácticos, no se conoce el error exacto asociado con el método numérico. Con excepción, claro, de cuando obtenemos la solución exacta que hace la aproximación numérica innecesaria. Por lo tanto, en muchas aplicaciones en la ingeniería debe tenerse algún estimado del error en los cálculos.

No hay una forma sistemática y general para evaluar el error numérico para todos los problemas. En muchos casos, la estimación se basa en la experiencia y buen juicio del ingeniero.

Aunque el análisis de error es hasta cierto punto un arte, hay varias guías de programación que pueden sugerirse. La primera, y principal, implica evitar la resta de dos números casi iguales. Cuando esto ocurre, siempre se pierden cifras significativas. Algunas veces puede reordenarse o reformularse el problema para evitar la cancelación por resta. Y si esto no es posible, puede usarse la aritmética de precisión extendida. Además, cuando se agregan o restan números, es mejor clasificarlos y trabajar primero con los números más pequeños. Esto evita perder cifras significativas.

Más allá de estos consejos de cálculo, se puede intentar predecir el error numérico total usando formulaciones teóricas. La serie de Taylor es la primera herramienta de análisis tanto para el error de truncamiento como para el error de redondeo. Varios ejemplos han sido presentados en este capítulo. La predicción del error numérico total es muy complicada para, incluso, un problema de tamaño moderado, y hay que cuidar no ser pesimista. Por lo tanto, usualmente se intenta para tareas de pequeña escala.

La tendencia es ir hacia adelante con los cálculos numéricos y tratar de estimar la exactitud de sus resultados. Esto algunas veces se puede realizar al observar si los resultados satisfacen alguna condición o ecuación como una prueba. O puede ser posible sustituir los resultados de nuevo en la ecuación original para estar seguros que satisface la ecuación.

Por último, usted debería prepararse para realizar experimentos numéricos que incrementen su conocimiento con respecto a los errores de cálculo y posibles problemas mal condicionados. Tales experimentos pueden implicar repetir cálculos con diferentes tamaños de paso o método y comparar los resultados. Puede emplearse un análisis sensitivo para ver cómo la solución cambia cuando se modifican los parámetros del modelo o datos de entrada. Se puede intentar con diferentes algoritmos numéricos que tienen diferente fundamento matemático y que se basan en distintas estrategias de cálculo o tienen diferentes características de convergencia y estabilidad.

Cuando los resultados del cálculo numérico son extremadamente críticos y puedan implicar la pérdida de vidas humanas o tener severas situaciones económicas, es apropiado tomar precauciones especiales. Esto puede implicar el uso de dos o más grupos independientes para resolver el mismo problema y luego comparar los resultados.

Estos asuntos del error serán un tema que tendrá que ver con el análisis en todas las secciones de este libro. Se deja esas investigaciones a secciones específicas.

4.4 EQUIVOCACIONES, ERRORES DE FORMULACIÓN E INCERTIDUMBRE EN LOS DATOS

Aunque las siguientes fuentes de error no están conectadas directamente con la mayor parte de los métodos numéricos de este libro, en algunas ocasiones pueden tener un gran impacto en el éxito al realizar un modelado. Por lo tanto, se deben tener siempre en cuenta cuando se apliquen técnicas numéricas en el contexto de problemas del mundo real.

4.4.1 Errores por equivocación

A todos les son familiares los errores por negligencia o por equivocación. En los primeros años de las computadoras, los resultados numéricos erróneos fueron atribuidos algunas veces al mal funcionamiento de la propia computadora. En la actualidad esta fuente de error es muy improbable y la mayor parte de las equivocaciones se pueden atribuir a errores humanos.

Las equivocaciones ocurren a cualquier nivel del proceso de modelación matemática y pueden contribuir con todos los otros componentes del error. Se pueden evitar únicamente con un sólido conocimiento de los principios fundamentales y con el cuidado del método y diseño de la solución del problema.

Las equivocaciones por lo general se pasan por alto en la discusión de un método numérico. Esto sin duda prueba el hecho de que los errores por negligencia son, hasta cierto punto, inevitables. Sin embargo, recuérdese que hay varias formas con las cuales su aparición se puede minimizar. En particular, los buenos hábitos de programación que se bosquejaron en el capítulo 2 son muy útiles para disminuir las equivocaciones. Además, hay formas simples de verificar cuándo un método numérico trabaja correctamente. A lo largo del texto, se estudian algunas formas de verificar los resultados de un cálculo numérico.

4.4.2 Errores de formulación

Los *errores de formulación* o *errores de modelamiento* pueden ser atribuidos a lo que se podría considerar como un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación imperceptible es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Esto no desvirtúa la validez de la solución del ejemplo 1.1, ya que estos errores son mínimos en las escalas de tiempo y espacio asociadas con el problema de la caída del paracaidista.

Sin embargo, supóngase que la resistencia del aire no es linealmente proporcional a la velocidad de caída, como en la ecuación (1.7), sino que es una función del cuadrado de la velocidad. Si éste fuese el caso, las soluciones analíticas y numéricas obtenidas en el primer capítulo serían falsas debido al error en la formulación. En algunos casos de estudio durante el resto del libro se incluyen algunas consideraciones adicionales de los errores de formulación. Se debe estar consciente de estos problemas y darse cuenta que si se está usando un modelo deficiente, ningún método numérico generará los resultados adecuados.

4.4.3 Incertidumbre en los datos

Algunas veces se introducen errores en un análisis debido a la incertidumbre en los datos físicos sobre los que se basa el modelo. Por ejemplo, supóngase que se desea probar el modelo de la caída del paracaidista haciendo diferentes saltos y luego midiendo la velocidad después de un intervalo de tiempo específico. Sin duda, se asociará cada medición con una incertidumbre, ya que el paracaidista caerá con más rapidez en unos saltos que en otros. Estos errores pueden mostrar inexactitud e imprecisión. Si los instrumentos constantemente subestiman o sobreestiman las mediciones de la velocidad, se estará tratando con un instrumento inexacto o desviado. Por otro lado, si las medidas son casualmente altas y bajas, entonces se trata de una cuestión de precisión.

Los errores de medición se pueden cuantificar sumando los datos con una o más técnicas estadísticas bien conocidas, que generen tanta información como sea posible, observando las características específicas de los datos. Esta estadística descriptiva es a menudo seleccionada para presentar 1) la posición del centro de distribución de los datos y 2) el grado de esparcimiento de los datos. Como tales, dan una medida de la desviación e imprecisión, respectivamente. En la parte cinco se retoma el tema de caracterización de incertidumbre de datos.

Aunque se debe estar consciente de los errores por equivocación, errores de formulación e incertidumbre en los datos, los métodos numéricos usados para construir modelos pueden estudiarse, en la mayor parte de los casos, en forma independiente de estos errores. Por lo tanto, en la mayor parte de este libro se supondrá que no hay errores por negligencia, que el modelo es adecuado, y que se está trabajando sin errores en las mediciones de los datos. Bajo estas condiciones se puede estudiar los métodos numéricos sin complicaciones.

PROBLEMAS

4.1 La serie infinita

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

puede ser usada para aproximar e^x .

- Demuestre que la expansión en serie de Maclaurin es un caso especial de la expansión en serie de Taylor [véase ecuación (4.7)] con $x_i = 0$ y $h = x$.
- Use la serie de Taylor para estimar $f(x) = e^{-x}$ en $x_{i+1} = 1$ para $x_i = 0.25$. Emplee versiones de cero, primero, segundo y tercer orden y calcule el $|e_i|$ para cada caso.

4.2 La expansión en serie de Maclaurin para $\cos x$ es

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots$$

Iniciando con el primer término $\cos x = 1$, agréguese los términos uno a uno para estimar $\cos(\pi/4)$. Después de que agregue cada uno de los términos, calcule los errores porcentuales relativos exactos y aproximados. Use una calculadora para determi-

nar el valor exacto. Agréguese términos hasta que el valor absoluto del error aproximado falle bajo cierto criterio de error, considerando dos cifras significativas.

4.3 Repita los cálculos del problema 4.2, pero ahora usando la serie de expansión de Maclaurin para $\sin x$,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

para evaluar el seno $(\pi/4)$.

4.4 Úse los términos en serie de Taylor de cero a tercer orden para predecir $f(2)$ para

$$f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88$$

usando como punto base $x = 1$. Calcúlese el error relativo porcentual verdadero para cada aproximación.

4.5 Use los términos de la serie de Taylor del cero al cuarto orden para estimar $f(3)$ para $f(x) = \ln x$ usando como punto base $x = 1$. Calcúlese el error relativo porcentual ϵ_r para cada aproximación. Analice los resultados.

4.6 Use aproximaciones de diferencias de $O(h)$ hacia atrás y hacia adelante y una aproximación central de $O(h^2)$ para estimar la primera derivada de la función mencionada en el problema 4.4. Evalúe la derivada en $x = 2$ usando un tamaño del paso de $h = 0.25$. Compare los resultados con el valor correcto de las derivadas. Interprete los resultados con el valor correcto con base en el término residual de la expansión en serie de Taylor.

4.7 Use la aproximación de diferencias centrales de $O(h^2)$ para estimar la segunda derivada de la función examinada en el problema 4.4. Realice la evaluación para $x = 2$ usando un tamaño del paso $h = 0.2$ y 0.1 . Compare lo estimado con el valor verdadero de la segunda derivada. Interprete sus resultados con base en el término residual de la expansión en serie de Taylor.

4.8 Recuerde que la velocidad de caída del paracaidista puede ser calculada con [véase ecuación (1.10)]

$$v(t) = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t})$$

Use un análisis de error de primer orden para estimar el error de v para $t = 6$, si $g = 9.8$, y $m = 50$, pero $c = 12.5 \pm 2$.

4.9 Repita el problema 4.8 con $g = 9.8$, $t = 6$, $c = 12.5 \pm 2$ y $m = 50 \pm 0.5$.

4.10 La ley de Stefan-Boltzmann puede ser empleada para estimar la velocidad de cambio de energía H para una superficie, esto es

$$H = Ae\sigma T^4$$

donde H está en watts, A = área de la superficie (m^2), e = emisividad que caracteriza la propiedad de emisión de la superficie (dimensional), σ = constante universal llamada constante de Stefan-Boltzmann ($= 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$) y T = temperatura absoluta (K). Determinar el error de H para una placa de acero con $A = 0.15 \text{ m}^2$, $e = 0.90$ y $T = 650 \pm 25$. Compare los resultados con el error exacto. Repita los cálculos pero con $T = 650 \pm 50$. Interprete los resultados.

4.11 Repita el problema 4.10, pero para una esfera de cobre con radio = $0.15 \pm 0.02 \text{ m}$, $e = 0.90 \pm 0.05$ y $T = 550 \pm 25$.

4.12 Evalúe e interprete los números condicionados para

a) $f(x) = \sqrt{|x-1|} + 1$ para $x = 1.0001$

b) $f(x) = e^{-x}$ para $x = 9$

c) $f(x) = \sqrt{|x^2-1|-x}$ para $x = 200$

d) $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ para $x = 0.01$

e) $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ para $x = 1.001\pi$

4.13 Empleando ideas de la sección 4.2, demuestre las relaciones de la tabla 4.3.

4.14 Demuestre que la ecuación (4.4) es exacta para todos los valores de x , si $f(x) = ax^2 + bx + c$.

4.15 La fórmula de Manning para un canal rectangular puede escribirse como

$$Q = \frac{1}{n} \frac{(BH)^{5/3}}{(B + 2H)^{2/3}} S^{1/2}$$

donde Q = flujo (m^3/s), n = coeficiente de rugosidad, B = ancho (m), H = altura (m) y S = pendiente. Aplique la fórmula para un arroyo donde se conoce que el ancho = 20 m y el alto = 0.3 m. Desafortunadamente conocemos el coeficiente de rugosidad y la pendiente con una precisión de sólo $\pm 10\%$. Esto es, la rugosidad es como 0.03 con un rango de 0.027 a 0.033 y la pendiente es 0.0003 con un rango de 0.00027 a 0.00033. Use un análisis de error de primer orden para determinar la sensibilidad de predicción del flujo para cada uno de esos dos factores. ¿Con cuál se debería intentar medir para una mejor precisión?

4.16 Si $|x| < 1$, se sabe que

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

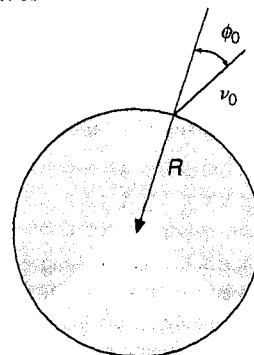
Repita el problema 4.2 para esta serie con $x = 0.1$.

4.17 Un misil deja la Tierra con una velocidad inicial v_0 formando un ángulo ϕ_0 con la vertical como se muestra en la figura P4.17. La máxima altitud deseada es αR donde R es el radio de la Tierra. Las leyes de la mecánica se pueden usar para mostrar que:

$$\sin \phi_0 = (1 + \alpha) \sqrt{1 - \frac{\alpha}{1 + \alpha} \left(\frac{v_e}{v_0} \right)^2}$$

donde v_e = velocidad de escape del misil. Se desea disparar el misil de manera que alcance una velocidad máxima de diseño dentro de una exactitud de $\pm 1\%$. Determinar el rango de valores para ϕ_0 si $v_e/v_0 = 2$ y $\alpha = 0.2$.

FIGURA P4.17



EPÍLOGO: PARTE UNO

PT1.4 ELEMENTOS DE JUICIO

Los métodos numéricos son científicos en el sentido que representan técnicas sistemáticas para resolver problemas matemáticos. Sin embargo, hay cierto grado de arte, juicios subjetivos y una concordancia, asociada con su uso efectivo en la práctica de ingeniería. Para cada uno de los problemas, la confrontación es con varios métodos numéricos alternativos y con muchos tipos de computadoras. Por lo tanto, la elegancia y la eficiencia de los diferentes enfoques de los problemas es muy individualista y se correlaciona con la habilidad de escoger en forma prudente entre todas las opciones. Desafortunadamente, como sucede con cualquier proceso intuitivo, los factores que influyen en esta elección son difíciles de comunicar. Estas habilidades pueden ser comprendidas y afinadas ampliamente sólo por los programadores expertos. Sin embargo, ya que estas habilidades desempeñan un papel muy importante en la implementación efectiva de los métodos, se ha incluido esta sección como una introducción a algunos de los elementos de juicio que se debe considerar cuando se seleccione un método numérico y las herramientas para su implementación. Se espera que el siguiente análisis influya en su orientación cuando consulte el material subsecuente. También, que usted consulte nuevamente el material cuando enfrente alternativas y elementos de juicio en el resto del libro.

1. *Tipo de problema matemático.* Como ya se definió en la figura PT.1.2, en este libro se discuten varios tipos de problemas matemáticos.
 - a) Raíces de ecuaciones.
 - b) Sistemas de ecuaciones algebraicas lineales simultáneas.
 - c) Optimización.
 - d) Ajuste de curvas.
 - e) Integración numérica.
 - f) Ecuaciones diferenciales ordinarias.
 - g) Ecuaciones diferenciales parciales.

Probablemente el lector ya tiene algunos conocimientos básicos sobre la aplicación de los métodos numéricos al enfrentar problemas específicos en algunas de esas áreas. Los métodos numéricos son necesarios ya que los problemas no se pueden resolver en forma eficiente usando técnicas analíticas. Se debe estar consciente de que las actividades profesionales involucran eventualmente problemas en las áreas ya nombradas. Por lo tanto, el estudio de los métodos numéricos y la selección de un equipo de cómputo deben al menos considerar estos problemas básicos. Los problemas más avanzados pueden requerir de habilidades en el manejo de aproximación de funciones, ecuaciones integrales, etcétera. Estas áreas requieren de mayores esfuerzos computacionales y de métodos avanzados que no se cubren en este texto. Se puede consultar algunas referencias tales como: Carnahan Luther and Wilkes (1969); Hamming (1973); Ralston y Rabinowitz (1978), y Burden y Faires (1993) para problemas que van más allá del contenido de este libro. Además, al final de cada parte de este texto se incluye un breve resumen y referencias

para los métodos numéricos avanzados con la finalidad de encauzar al estudiante en el estudio de consecución de métodos numéricos adicionales.

2. *Tipo, disponibilidad, precisión, costo y velocidad de una computadora.* Se tiene la oportunidad de trabajar con varias herramientas de cómputo, que van desde una calculadora de bolsillo hasta una supercomputadora; de hecho, cualquiera de las herramientas se puede usar en la implementación de un método numérico (incluyendo un simple papel y lápiz). En general, no se trata de ultimar capacidades, sino costos, conveniencia, velocidad, seguridad, respetabilidad y precisión. Aunque cada unas de las herramientas seguirán teniendo utilidad, los grandes avances recientes en el funcionamiento de las computadoras personales ya han tenido repercusión en la profesión del ingeniero. Se espera que esta revolución continúe extendiéndose conforme sigan los avances tecnológicos, ya que las computadoras personales ofrecen un excelente término medio entre conveniencia, costo, precisión, velocidad y capacidad de almacenamiento. Más aún, se pueden aplicar útilmente a la mayor parte de los problemas prácticos de ingeniería.
3. *Costo en el desarrollo de programas contra el costo del software contra el costo del tiempo de ejecución.* Una vez que se hayan identificado los tipos de problemas matemáticos que deberán resolverse y el sistema de cómputo haya sido seleccionado, será apropiado considerar los costos del software y del tiempo de ejecución. El desarrollo de programas puede representar un esfuerzo adicional en muchos proyectos de ingeniería y, por lo tanto, ser de un costo significativo. A este respecto, es en particular importante que se esté bien familiarizado con los aspectos teóricos y prácticos de los métodos numéricos relevantes. Además, debe familiarizarse con el desarrollo profesional de software. Éste de bajo costo está disponible para implementar métodos numéricos que pueden fácilmente adaptarse a una amplia variedad de problemas.
4. *Características de los métodos numéricos.* Cuando el costo de una computadora y de sus programas es alto, o si la disponibilidad de la computadora está limitada (por ejemplo, en sistemas de tiempo compartido), la manera de escoger cuidadosamente el método numérico ayudará a adaptarse a tal situación. Por otro lado, si el problema aún se encuentra en una etapa experimental y el acceso y costo de una computadora no presenta problemas, entonces puede ser apropiado seleccionar un método numérico que siempre trabaje, aunque quizá no sea, computacionalmente hablando, muy eficiente. Los métodos numéricos disponibles para resolver un tipo particular de problema involucran todos los factores mencionados, además de:
 - a) *Número de condiciones o de puntos iniciales.* Algunos de los métodos numéricos para encontrar raíces de ecuaciones o en la solución de ecuaciones diferenciales, requieren que el usuario especifique algunas condiciones o puntos iniciales. Los métodos simples requieren en general de un valor, mientras que los métodos complicados puede requerir de más de un valor. Las ventajas de métodos complicados, que son computacionalmente eficientes, pueden compensar los requerimientos de múltiples puntos iniciales. Se debe echar mano de la experiencia y de los juicios para cada problema en particular.
 - b) *Velocidad de convergencia.* Ciertos métodos numéricos convergen más rápido que otros. Sin embargo, la convergencia rápida puede requerir de más puntos iniciales y de programación más compleja que la de un método con convergen-

cia lenta. Nuevamente se debe usar un criterio para la selección de cierto método. Los más rápidos no son siempre los mejores.

- c) *Estabilidad.* Algunos métodos numéricos para encontrar raíces de ecuaciones o soluciones de sistemas de ecuaciones lineales pueden diverger en algunos casos en vez de converger a la respuesta correcta. ¿Por qué se debe tolerar esta posibilidad si se ha diseñado o se ha planeado bien el problema? La respuesta es que estos métodos pueden ser altamente eficientes cuando funcionan; por lo tanto, surgen de nuevo los elementos de juicio. Se debe decidir si los requisitos del problema justifican el esfuerzo necesario para aplicar un método que no siempre converge.
- d) *Exactitud y precisión.* Algunos de los métodos numéricos simplemente son más exactos y precisos que otros. Como ejemplo se tiene a las diferentes ecuaciones disponibles para la integración numérica. En general, se puede mejorar el funcionamiento de métodos de poca exactitud disminuyendo el tamaño del paso o aumentando el número de términos sobre un intervalo dado. ¿Resultará mejor usar un método con poca exactitud y con tamaño de pasos pequeños o un método de alta exactitud con grandes tamaños de paso? Esta pregunta se debe analizar para cada caso en particular paso a paso tomando en cuenta los factores adicionales tales como el costo y la facilidad de programación. Además, se debe tomar en consideración los errores de redondeo cuando se usan en forma repetida métodos de baja exactitud y el número de cálculos crece demasiado. Aquí, las cifras significativas que maneja la computadora pueden ser el factor decisivo.
- e) *Alcance de las aplicaciones.* Algunos métodos numéricos sólo se pueden aplicar a ciertas clases de problemas o a los problemas que satisfacen ciertas restricciones matemáticas. Otros métodos no se afectan por estas restricciones. Se debe evaluar si vale la pena el esfuerzo de desarrollar programas que empleen técnicas apropiadas únicamente para un número limitado de problemas. El hecho de que tales técnicas puedan usarse con mucha amplitud, indica que tienen ventajas que a menudo son menos que las desventajas. Obviamente debe evaluarse los elementos de juicio.
- f) *Requisitos especiales.* Algunas técnicas numéricas intentan incrementar la exactitud y la velocidad de convergencia usando información especial o adicional. Un ejemplo sería el uso de valores estimados a valores teóricos de los errores para el mejoramiento de la exactitud. Sin embargo, estas mejorías en general no se llevan a cabo sin inconvenientes, como el aumento en los costos computacionales y el incremento en la complejidad del programa.
- g) *Esfuerzos requeridos de programación.* Los esfuerzos para mejorar la velocidad de convergencia, estabilidad y exactitud pueden ser creativos e ingeniosos. Cuando se puede hacer mejoras sin aumentar la complejidad en la programación, entonces se puede considerar que estas mejoras son elegantes y quizá encuentren uso inmediato en la ingeniería. Sin embargo, si requieren de programas más complejos, otra vez se debe enfrentar los elementos de juicio que pueden o no favorecer al nuevo método.

Es claro que el análisis anterior relacionado con la forma de escoger un método numérico se reduce sólo a costo y exactitud. Los costos son los que están involucrados con el tiempo de cómputo y el desarrollo de programas. La exactitud apropiada es una cuestión de ética y de juicio profesional.

5. *Comportamiento matemático de las funciones, ecuaciones o datos.* Al seleccionar un método numérico en particular, el tipo de computadora y el tipo de programas, se debe tomar en cuenta la complejidad de las funciones y de las ecuaciones o datos. Las ecuaciones simples y los datos uniformes se pueden manejar apropiadamente con algoritmos numéricos simples y con computadoras baratas. Sucede lo contrario con las ecuaciones complicadas y los datos no continuos.
6. *Facilidad de aplicación (¿accesible al usuario?).* Algunos métodos numéricos son fáciles de aplicar y otros no. Esto se debe tomar en cuenta cuando se escoge un método sobre otro. Tal idea se aplica a las decisiones referentes al costo en el desarrollo de programas contra programas desarrollados profesionalmente. Convertir un programa difícil en uno que sea accesible al usuario puede ser de considerable esfuerzo. Las formas de hacerlo se mencionan en el capítulo 2 y se elaboran a lo largo del libro. Además, el software suplementario, métodos numéricos TOOLKIT, es un ejemplo de programación amigable al usuario.
7. *Mantenimiento.* Los programas para resolver problemas de ingeniería requieren mantenimiento porque durante las aplicaciones ocurren, en forma invariable, dificultades. El mantenimiento puede requerir un cambio en el código del programa o la expansión de la documentación. Los programas simples y los algoritmos numéricos son más fáciles de mantener.

Los siguientes capítulos involucran el desarrollo de varios tipos de métodos numéricos para una variedad de problemas matemáticos. Se da en cada capítulo varios métodos alternativos. Se presentan estos métodos (en vez de un método escogido por los autores) ya que no existe uno que sea “el mejor” de todos. No hay métodos “mejores” ya que existen tantos elementos de juicio que se debe tomar en consideración cuando se aplica un método a problemas prácticos. Al final de cada capítulo del libro se presenta una tabla que resalta los elementos de juicio involucrados en cada método. Dicha tabla debe ayudar a seleccionar un procedimiento numérico apropiado para cada problema en particular dentro de un contexto.

PT1.5 RELACIONES Y FÓRMULAS IMPORTANTES

En la tabla PT1.2 se resume la información importante que se analizó en la parte uno. Esta tabla se puede consultar para tener un acceso rápido a las relaciones y fórmulas más importantes. El epílogo de cada parte del libro contiene estos resúmenes.

PT1.6 MÉTODOS AVANZADOS Y ALGUNAS REFERENCIAS ADICIONALES

El epílogo de cada parte del libro también incluye una sección encaminada a facilitar y fomentar estudios adicionales de los métodos numéricos. Dicha sección dará algunas referencias de otros libros sobre el tema así como material relacionado con métodos más avanzados.¹

¹Aquí, los libros son referenciados sólo por autor; se puede encontrar una bibliografía completa al final del texto.